

**PROGRAMA
INGENIERIA EN SISTEMAS**



**ASIGNATURA
PROGRAMACION MOVIL
GRUPO SN2**

ESTUDIANTES

**LUISA FERNANDA ROJAS GUZMÁN
JUAN DAVID MARTINEZ ORTIZ
YUDY MAYERLI GUTIERREZ ESPITIA
FABIAN CAMILO ACOSTA HERNÁNDEZ
CRISTIAN FELIPE**

DOCENTE

ROGER ENRIQUE GUZMAN AVENDAÑO

BOGOTA D.C

TABLA DE CONTENIDO

DOCUMENTACION PROGRAMACION MOVIL	6
1.Contexto y Alcance del Negocio (Fase 1).....	6
Planteamiento del Problema	6
Objetivos del proyecto	6
Objetivo general.....	6
Objetivos específicos	6
Alcance y Límites.....	7
Funcionalidades Incluidas.....	7
Funcionalidades Excluidas	7
2. Entregables de Gestión y Planeación (Fase 2)	8
Listado de actividades del proyecto: Desglose detallado del trabajo (WBS / EDT) estructurado por fases.	8
Estimación de tiempo: Cronograma de trabajo o diagrama de Gantt indicando duraciones y dependencias.	10
Roles y Responsables: Matriz de asignación de responsabilidades indicando qué estudiante asumirá cada rol.....	10
1. Equipo y roles asignados.....	10
2. Matriz RACI por fase del proyecto	11
Presupuesto del Proyecto: Estimación de costos (talento humano, infraestructura técnica, etc.).....	11
3. Requerimientos y Especificaciones (Fase 3)	15
Historia de Usuario HU01 — Registro de usuario	15
Historia de Usuario HU02 — Inicio de sesión.....	16
Historia de Usuario HU03 — Configuración inicial del tipo de negocio (onboarding)	17
Historia de Usuario HU04 — Generación automática de interfaz personalizada (IA)	18
Historia de Usuario HU05 — Registrar productos.....	19
Historia de Usuario HU06 — Editar y eliminar productos	20

Historia de Usuario HU07 — Consultar inventario disponible	21
Historia de Usuario HU08 — Registrar movimientos de entrada y salida	22
Historia de Usuario HU09 — Alertas de stock bajo	23
Historia de Usuario HU10 — Recomendaciones de compra basadas en IA.....	24
Historia de Usuario HU11 — Reportes y gráficos de inventario.....	25
Historia de Usuario HU12 — Búsqueda y filtrado de productos.....	26
Historia de Usuario HU13 — Gestión de usuarios (Administrador)	27
Historia de Usuario HU14 — Monitoreo y soporte del sistema (Administrador)	28
Historia de Usuario HU15 — Recuperación de contraseña	29
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES – HISTORIAS DE USUARIO	42
4. Diseño Arquitectónico y Bases de Datos (Fase 4)	47
Diagramas de Casos de Uso (UML): Interacciones entre los actores y el sistema. .	47
Historia de Usuario 1	47
Historia de Usuario 2.....	47
Historia de Usuario 3.....	48
Historia de Usuario 4.....	48
Historia de Usuario 5.....	49
Historia de Usuario 6.....	49
Historia de Usuario 7	49
Historia de Usuario 8.....	50
Historia de Usuario 9.....	50
Historia de usuario 10	51
Historia de Usuario 11	51
Historia de Usuario 12	51
Historia de Usuario 13	52
Historia de Usuario 14.....	52
Historia de Usuario 15	53
Historia de Usuario 16	53
Historia de Usuario 17	53

Historia de Usuario 18	54
Historia de Usuario 19	54
Historia de Usuario 20	55
Historia de Usuario 21	55
Historia de Usuario 22	56
Historia de Usuario 23	56
Historia de Usuario 24	57
Historia de Usuario 25	57
Historia de Usuario 26	58
Historia de Usuario 27	58
Historia de Usuario 28	59
Historia de Usuario 29	59
Diagramas de Los requerimientos funcionales	61
RF-01: Autenticación de usuarios.....	61
RF-02: Recuperación de contraseña.....	61
RF-03: Configuración inicial del negocio	61
RF-04: Generación automática de interfaz con IA	62
RF-05: Gestión de productos	62
RF-06: Consulta y búsqueda de inventario	63
RF-07: Registro de movimientos de inventario.....	63
RF-08: Alertas de stock bajo	64
RF-09: Recomendaciones de compra con IA.....	64
RF-10: Reportes y gráficos de inventario	65
RF-11: Administración de la plataforma	65
RF-13: Escaneo de código de barras / QR.....	66
RF-14: Gestión de proveedores	66
RF-15: Historial de compras por proveedor	67
RF-16: Lectura de facturas OCR (IA).....	67
RF-17: Módulo de venta rápida	68

RF-18: Generación de comprobantes	68
RF-19: Exportación de datos	69
RF-20: Categorías y etiquetas manuales.....	69
RF-21: Predicción de demanda estacional (IA)	70
RF-22: Configuración de perfil y moneda	70
RF-23: Auditoría de acciones (Logs)	71
Arquitectura de Software: Diagrama y explicación de la arquitectura seleccionada.	72
Capa Cliente (App Móvil - Dart/Flutter)	72
Capa Backend (Python / Flask REST API).....	73
Justificación Táctica (Sensatez del Diseño)	73
Diagrama de Entidades / Modelo Entidad-Relación (MER): Diseño conceptual de la base de datos.	74
Modelo Relacional: Traducción del MER a tablas físicas (PK, FK, tipos de datos)... 75	
Tabla Usuarios: Gestión de credenciales y datos base para autenticación mediante JWT	75
Tabla Negocios: Almacena la información general del emprendimiento y la descripción original en lenguaje natural	75
Tabla Esquemas: Guarda la estructura JSON generada por la IA para que Flutter renderice la interfaz dinámicamente	76
Tabla Productos: Entidad principal del inventario que consolida fotografías y lectura de códigos de barra.....	76
Tabla ValoresAtributos: Almacena los valores de los campos dinámicos definidos por la IA de forma adaptativa	77
Tabla ControlStock: Gestión de unidades disponibles, niveles mínimos y banderas de alerta visual para la app	77

DOCUMENTACION PROGRAMACION MOVIL

1.Contexto y Alcance del Negocio (Fase 1)

Planteamiento del Problema

En el ecosistema empresarial actual, los nuevos emprendedores enfrentan barreras significativas para gestionar sus inventarios de forma eficiente. Las soluciones móviles existente en el mercado presentan dos grandes inconvenientes, rigidez y complejidad; están diseñadas para nichos del mercado muy específicos, obligando a los emprendedores de otros sectores a adaptarse a dicho software, ofrecen estructuras estáticas y sobrecargadas que requieren configuraciones manuales extensas, poco prácticas para operar desde un dispositivo móvil.

Dado que los dispositivos inteligentes de mano, el smartphone es la herramienta de trabajo principal hoy en día y de mayor accesibilidad para un emprendedor, surge la necesidad de una aplicación móvil inteligente y altamente adaptativa

La solución es que a través de una arquitectura cliente-servidor construida con un cliente móvil multiplataforma desarrollado en Dart (Flutter) y una API RESTful en Python (Flask) impulsada por Inteligencia Artificial, el sistema resolverá este problema. El usuario ingresará la descripción de su negocio en lenguaje natural; la IA procesará la información en el backend y enviará un esquema al cliente en Dart, el cual construirá dinámicamente el árbol de Widgets (formularios, vistas, selectores) adaptado a la naturaleza del negocio.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar e implementar una aplicación móvil conectada a una API en Python (Flask) e integrada con Inteligencia Artificial, capaz de adaptar dinámicamente sus vistas e interfaces de gestión de inventarios según la naturaleza del emprendimiento, logrando una tasa de éxito operativa del 90% en pruebas de usabilidad móvil durante el presente semestre académico.

Objetivos específicos

Diseñar la Arquitectura de la App Móvil en Dart y Consumo de API:

- Construir la arquitectura base de la aplicación móvil utilizando Dart y Flutter (patrón BLoC o Provider) para realizar peticiones HTTP/RESTful al backend en Flask, manejar la autenticación mediante tokens JWT y gestionar el estado reactivo de la interfaz.

Implementar Renderizado Dinámico de Widgets en Dart:

- Programar un motor de renderizado dinámico en Dart que interprete respuestas en formato JSON generadas por la IA y renderice *widgets* personalizados (inputs, campos de texto, switches, droplist) en menos de 3 segundos tras la respuesta del servidor.

Desarrollar el Módulo Operativo MÓVIL - CRUD y Funcionalidades Nativas:

- Programar los flujos móviles de registro, edición, eliminación y consulta de inventario en Dart, integrando *packages* nativos para el uso de la cámara del dispositivo (escaneo/fotografía) y la gestión de alertas de stock.

Validar la Solución Mediante Pruebas de Usabilidad en Dispositivos Reales:

- Ejecutar un plan de pruebas en al menos 3 resoluciones de pantalla distintas (Android/iOS) construidas desde el código en Dart antes de finalizar el semestre, asegurando un rendimiento fluido a 60 fps y una tasa de *crashes* menor al 2%.

Alcance y Límites

Funcionalidades Incluidas

- Autenticación Móvil: Módulo de inicio de sesión y registro de usuario mediante vistas nativas en Dart conectadas al backend de Flask.
- Onboarding Dinámico Móvil: Interfaz interactiva donde el usuario describe su negocio y la app recibe el JSON con los parámetros de configuración.
- UI Adaptativa con Widgets de Dart: Renderizado dinámico de componentes de Flutter (TextFormFields, Dropdowns, Cards) basados en la respuesta devuelta por la IA.
- Gestión de Inventario: Creación, edición, visualización y eliminación de productos adaptados a los campos dinámicos definidos.
- Control de Stock y Alertas Visuales: Notificaciones dentro de la app o indicadores de color (SnackBar/Badges) cuando el stock de un producto llegue a su nivel mínimo.
- Integración de Cámara: Uso de paquetes de Dart (image_picker / mobile_scanner) para captura de fotografías de productos o lectura básica de códigos.

Funcionalidades Excluidas

- Modo Offline Completo con Sincronización Compleja: La versión 1.0 requerirá conexión a internet (Wi-Fi/Datos) activa para comunicarse con la API de Flask y los servicios de IA.
- Pagos e Integración con Pasarelas en la App: No se procesarán transacciones monetarias, suscripciones ni cobros dentro de la aplicación móvil.
- Integración con Hardware Externo Avanzado: Queda fuera del alcance la conexión mediante Bluetooth/USB a impresoras térmicas de tickets, escáneres láser industriales o balanzas electrónicas.
- Módulo de Facturación Electrónica: La app se limitará al control logístico y de inventario, sin validez tributaria o fiscal.
- Soporte para Smartwatches o Wearables: La interfaz se diseñará exclusivamente para smartphones (y tablets en formato escalado).

2. Entregables de Gestión y Planeación (Fase 2)

En esta sección, el equipo debe demostrar su capacidad para organizar y cuantificar el trabajo necesario para llevar a cabo el proyecto.

Listado de actividades del proyecto: Desglose detallado del trabajo (WBS / EDT) estructurado por fases.

</

Lista de actividades

3.1 Análisis	ID012	3.1	Analista, usuarios	Análisis de necesidades, requisitos y funcionamiento de la solución.	ID011	ID013	N/A
Levantamiento y análisis de requisitos	ID013	3.1.1	Analista, emprendedores	Recopilar necesidades de los emprendedores sobre inventario, productos y compras.	ID012	ID014	10
Especificación y documentación de requisitos	ID014	3.1.2	Analista	Documentar requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil.	ID013	ID015	7
Análisis funcional y técnico	ID015	3.1.3	Analista, desarrolladores	Definir funcionalidades, tecnologías, integraciones y requerimientos técnicos.	ID014	ID016	4
3.2 Diseño	ID016	3.2	Diseñador, arquitecto, desarrolladores	Diseño de arquitectura, datos, interfaz y solución.	ID015	ID017	N/A
Diseño de arquitectura	ID017	3.2.1	Arquitecto, desarrolladores	Diseñar la arquitectura de la app móvil, backend, base de datos y módulo de IA.	ID016	ID018	4
Diseño de base de datos	ID018	3.2.2	Diseñador BD, desarrollador	Diseñar tablas y relaciones para usuarios, productos, categorías y movimientos.	ID017	ID019	3
Diseño de interfaz y experiencia de usuario	ID019	3.2.3	Diseñador UI/UX	Diseñar pantallas y navegación intuitiva para los emprendedores.	ID018	ID020	5
Diseño detallado de la solución	ID020	3.2.4	Arquitecto, desarrolladores	Definir componentes, módulos, flujos y comunicación entre partes.	ID019	ID021	3
Configuración del entorno de desarrollo	ID021	3.2.5	Desarrolladores	Preparar herramientas, repositorio, dependencias y ambientes de desarrollo.	ID020	ID022	2
3.3 Desarrollo	ID022	3.3	Desarrolladores	Construcción de los módulos de la plataforma.	ID021	ID023	N/A
Desarrollo / programación	ID023	3.9	Desarrolladores móvil/backend	Programar usuarios, productos, inventario, movimientos y alertas.	ID022	ID024	28

Lista de actividades

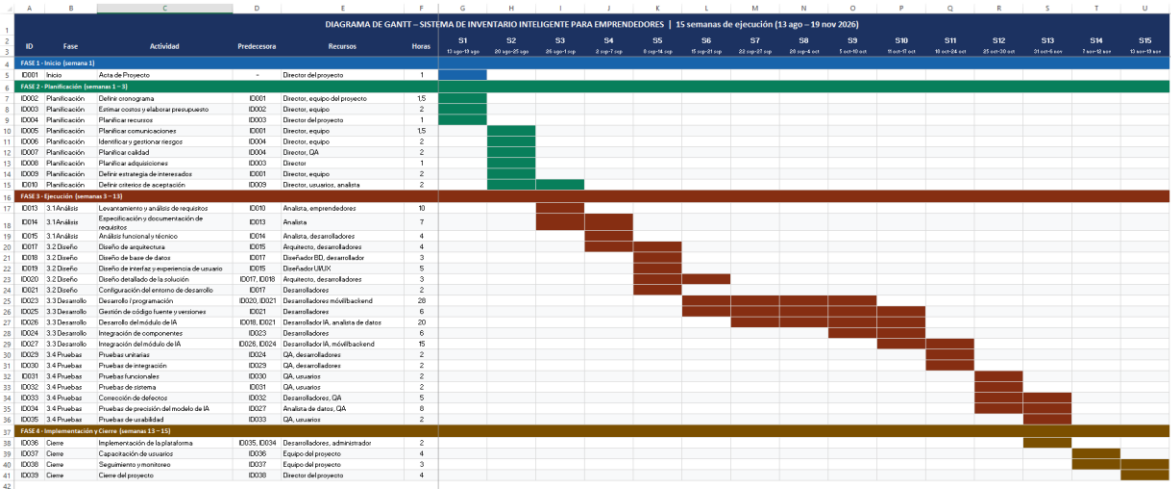
Configuración del entorno de desarrollo	ID021	3.2.5	Desarrolladores	Preparar herramientas, repositorio, dependencias y ambientes de desarrollo.	ID020	ID022	2
3.3 Desarrollo	ID022	3.3	Desarrolladores	Construcción de los módulos de la plataforma.	ID021	ID023	N/A
Desarrollo / programación	ID023	3.9	Desarrolladores móvil/backend	Programar usuarios, productos, inventario, movimientos y alertas.	ID022	ID024	28
Integración de componentes	ID024	3.1	Desarrolladores	Integrar aplicación móvil, backend y base de datos.	ID023	ID025	6
Gestión de código fuente y versiones	ID025	3.11	Desarrolladores	Controlar versiones, cambios y respaldos del código fuente.	ID024	ID026	6
Desarrollo del módulo de IA	ID026	3.11.1	Desarrollador IA, analista de datos	Preparar datos, entrenar el modelo y generar predicciones de productos a comprar.	ID025	ID027	20
Integración del módulo de IA	ID027	3.11.2	Desarrollador IA, móvil/backend	Integrar las recomendaciones de compra dentro de la aplicación.	ID026	ID028	15
Pruebas	ID028	3.4	QA, desarrolladores, usuarios	Validación técnica, funcional y de usabilidad de la plataforma.	ID027	ID029	N/A
Pruebas unitarias	ID029	3.12	QA, desarrolladores	Comprobar individualmente cada función y componente.	ID028	ID030	2
Pruebas de integración	ID030	3.13	S	Verificar la comunicación entre aplicación, backend, base de datos e IA.	ID029	ID031	2
Pruebas funcionales	ID031	3.14	QA, usuarios	Validar que las funcionalidades cumplan los requisitos definidos.	ID030	ID032	2
Pruebas de sistema	ID032	3.15	QA, usuarios	Evaluar la plataforma completa en condiciones de uso real.	ID031	ID033	2
Corrección de defectos	ID033	3.16	Desarrolladores, QA	Corregir errores encontrados y repetir las pruebas necesarias.	ID032	ID034	5

Lista de actividades

Pruebas de integración	ID030	3.13	S	Verificar la comunicación entre aplicación, backend, base de datos e IA.	ID029	ID031	2
Pruebas funcionales	ID031	3.14	QA, usuarios	Validar que las funcionalidades cumplan los requisitos definidos.	ID030	ID032	2
Pruebas de sistema	ID032	3.15	QA, usuarios	Evaluar la plataforma completa en condiciones de uso real.	ID031	ID033	2
Corrección de defectos	ID033	3.16	Desarrolladores, QA	Corregir errores encontrados y repetir las pruebas necesarias.	ID032	ID034	5
Pruebas de precisión del modelo de IA	ID034	3.17	Analista de datos, QA	Evaluar la precisión de las predicciones y ajustar el modelo si es necesario.	ID033	ID035	8
Pruebas de usabilidad	ID035	3.18	QA, usuarios	Comprobar que la aplicación sea intuitiva, clara y fácil de utilizar.	ID034	ID036	2
Implementación de la plataforma	ID036	4.1	Desarrolladores, administrador	Poner en funcionamiento la aplicación y sus servicios.	ID035	ID037	2
Capacitación de usuarios	ID037	4.2	Equipo del proyecto	Capacitar a los emprendedores en el uso del inventario y las predicciones.	ID036	ID038	4
Seguimiento y monitoreo	ID038	4.3	Equipo del proyecto	Verificar funcionamiento y recopilar observaciones de los usuarios.	ID037	ID039	3
Cierre del proyecto	ID039	4.4	Director del proyecto	Documentar resultados, entregables, lecciones aprendidas y cierre formal.	ID038		4

Vínculo Excel: [lista de actividades gestion proyectos.xlsx](#)

Estimación de tiempo: Cronograma de trabajo o diagrama de Gantt indicando duraciones y dependencias.



Vínculo Excel: [gantt_sistema_inventario_emprendedores_v1_2.xlsx](#)

Roles y Responsables: Matriz de asignación de responsabilidades indicando qué estudiante asumirá cada rol.

ROLES Y RESPONSABLES — EQUIPO "THE SCRUM MASTER"

1. Equipo y roles asignados

Estudiante	Rol Scrum	Rol técnico	Responsabilidades principales
Fabián Acosta	Product Owner (PO)	Líder de Desarrollo	Define y prioriza el alcance/backlog; representa la voz de los emprendedores (usuario final); valida que los entregables cumplan los objetivos del negocio; lidera técnicamente el equipo de desarrollo.
Yudy Mayerly Gutiérrez	Scrum Master	QA Tester	Facilita el proceso ágil (planificación, seguimiento, remoción de impedimentos); diseña y ejecuta las pruebas de calidad (unitarias, integración, funcionales, sistema).
Juan David Martínez Ortiz	Equipo de desarrollo	Desarrollador – Base de Datos	Diseña e implementa el modelo de datos (MER y modelo relacional); desarrolla los módulos de backend relacionados con persistencia de información.

Cristian Felipe Gómez	Equipo de desarrollo	Desarrollador – Analista	Levanta y documenta requisitos funcionales/no funcionales; participa en la programación de la solución.
Luisa Rojas Guzmán	Equipo de desarrollo	Documentadora – Calidad	Redacta y consolida la documentación del proyecto (actas, especificaciones, informes); apoya el aseguramiento de calidad y revisión de entregables.

2. Matriz RACI por fase del proyecto

R = Responsable · A = Aprueba · C = Consultado · I = Informado

Fase / Actividad	Fabián (PO)	Yudy (SM)	Juan David (BD)	Cristian (Analista)	Luisa (Doc/Calidad)
Fase 1 – Contexto y Alcance	A	R	C	R	I
Fase 2 – Planeación (cronograma, presupuesto, roles)	A	R	I	C	R
Fase 3.1 – Análisis y requisitos	C	I	I	R	A
Fase 3.2 – Diseño (arquitectura, BD, UX)	A	I	R	C	R
Fase 3.3 – Desarrollo / Programación	R	C	R	C	I
Fase 3.3 – Módulo de IA	A	I	C	R	I
Fase 3.4 – Pruebas (unitarias, integración, funcionales)	I	R	C	I	A
Fase 4 – Implementación y Cierre	A	R	I	I	R

Presupuesto del Proyecto:

la distribución presupuestaria asignada a cuatro ejes estratégicos de la organización, orientados a la optimización del capital humano, la infraestructura tecnológica, la dotación operativa y los servicios de soporte.

El presupuesto total del proyecto asciende a \$76.870.739, distribuido estratégicamente en seis rubros principales:

Talento Humano (31,9% - \$24.544.000): Representa el mayor porcentaje de inversión, destinado al equipo de trabajo y personal asociado.

Talento Humano		
Asociado	Sueldo	Valor Hora
Cristian Felipe Gómez :	\$ 6.136.000	\$ 33.714
Juan David Martínez Ortiz):	\$ 5.664.000	\$ 31.121
Yudy Mayerli Gutierrez:	\$ 5.192.000	\$ 28.527
Fabian Acosta	\$ 4.248.000	\$ 23.341
Luisa Rojas Guzmán	\$ 3.304.000	\$ 18.154
Total	\$24.544.000	\$ 134.857

Equipos y Software (29,1% - \$22.398.490): Corresponde a la adquisición de hardware tecnológico y licencias de software especializadas.

Equipos y Software			
ID	Nombre	Descripción	Valor
E01	Computador	Computador Portátil Gamer HP Victus 15.6" Fa2014la (Intel Core i5)	\$ 3.699.000,00
E02	Computador	Lenovo LOQ 15IRX9 (Intel Core i5-13450HX, 16 GB RAM DDR5, 512 GB SSD, Gráficos RTX 3050)	\$ 3.220.000,00
E03	Computador	Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH10 (Intel Core i5, 16 GB RAM, 512 GB SSD)	\$ 3.499.900,00
E04	Computador	Asus Vivobook 16 (Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM, 512 GB SSD)	\$ 2.299.900,00
E05	Computador	Asus Vivobook 16 (Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM, 512 GB SSD)	\$ 2.299.900,00
E06	Pantalla	Monitor SAMSUNG 27" Pulgadas F320 FHD Plano Negro	\$ 499.930,00
E07	Pantalla	Monitor SAMSUNG 27" Pulgadas F320 FHD Plano Negro	\$ 499.930,00
E08	Pantalla	Monitor SAMSUNG 27" Pulgadas F320 FHD Plano Negro	\$ 499.930,00
E09	Software	GitHub Copilot Business (6 meses):	\$ 480.000,00
E10	Software	Figma Professional UI/UX (6 meses)	\$ 360.000,00
E11	Software	OpenAI ChatGPT Team	\$ 1.800.000,00
E12	Software	Claude Pro / Team	\$ 1.800.000,00
E13	Software	Google One AI Premium	\$ 1.440.000,00
Total			\$22.398.490,00

Infraestructura (22,0% - \$16.900.000): Agrupa los costos de espacios físicos, servidores, trámites legales y soporte técnico.

Infraestructura				
ID	Nombre	Descripción	Valor unitario	Valor
INF00	Servidor Físico NAS	1 Unidad	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
INF01	Alquiler de Coworking	(3 meses, 6 puestos)	\$ 2.833.333,33	\$ 8.500.000,00
INF02	Trámite de registro de software ante la SI	1 Unidad	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
INF03	Sistema UPS 3kVA	1 Unidad	\$ 3.400.000,00	\$ 3.400.000,00
Total				\$ 16.900.000,00

Materiales, Insumos y Doc. (2,0% - \$1.540.000): Inversión menor destinada a suministros de oficina, papelería y cafetería

Materiales, Insumos y Doc.				
ID	Nombre	Cantidad	Valor Unitario	Valor
M01	Resma de papel	2	\$ 20.000,00	\$ 40.000,00
M02	Caja de esferos	6	\$ 15.000,00	\$ 90.000,00
M03	USB	6	\$ 30.000,00	\$ 180.000,00
M04	Carpeta	12	\$ 2.500,00	\$ 30.000,00
M05	Cafetera	1	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
M06	Refrijerio (1 semanal)	6	\$ 15.000,00	\$ 1.080.000,00
Total				\$ 1.540.000,00

Contingencia (9,1% - \$6.988.249): Fondo de imprevistos para mitigar riesgos financieros durante la ejecución.

Viáticos (5,9% - \$4.500.000): Recursos asignados para desplazamientos o gastos de viaje asociados al proyecto.

Para ver al detalle ingresar al link: [Presupuesto de Proyecto.xlsx](#)

Herramientas e infraestructura

Frontend / App móvil	
Herramienta / Tecnología	Función en el proyecto
Flutter (Dart)	Framework multiplataforma (Android/iOS) para la app de los emprendedores; permite un solo código base para ambos sistemas operativos.

Backend / API	
Herramienta / Tecnología	Función en el proyecto

Node.js + Express	Servidor REST que expone los servicios de usuarios, productos, categorías y movimientos de inventario al frontend.
--------------------------	--

Base de datos

Herramienta / Tecnología	Función en el proyecto
MySQL	Motor relacional donde se implementa el Modelo Entidad-Relación y el modelo relacional diseñados en la Fase 4.

Módulo de Inteligencia Artificial

Herramienta / Tecnología	Función en el proyecto
Python + scikit-learn	Entrenamiento del modelo de predicción de compra de productos a partir del histórico de movimientos de inventario.
FastAPI	Expone el modelo de IA como microservicio REST, consumido por el backend principal (Node.js).

Control de versiones

Herramienta / Tecnología	Función en el proyecto
Git + GitHub	Control de versiones del código fuente y gestión colaborativa entre los 5 integrantes del equipo.

Gestión ágil del proyecto

Herramienta / Tecnología	Función en el proyecto
Trello	Tablero Scrum para gestionar el backlog, sprints y seguimiento de tareas asignadas en la matriz de roles.

Diseño UI/UX

Herramienta / Tecnología	Función en el proyecto
Figma	Diseño de wireframes, prototipos de interfaz y flujo de experiencia de usuario de la app móvil.

Documentación y comunicación

Herramienta / Tecnología	Función en el proyecto
Google Docs / Drive	Redacción y consolidación colaborativa del documento de definición de proyecto.
WhatsApp + Google Meet	Comunicación diaria del equipo y reuniones de seguimiento (daily / revisión de sprint).

Pruebas (QA)

Herramienta / Tecnología	Función en el proyecto
Postman	Pruebas de los endpoints del backend y del microservicio de IA (pruebas de integración y funcionales).
Jest	Pruebas unitarias sobre la lógica del backend en Node.js.

Infraestructura / Despliegue

Herramienta / Tecnología	Función en el proyecto
Railway / Render	Hosting del backend (API REST) y la base de datos MySQL en la nube, en su capa gratuita/starter.
Firebase App Distribution	Distribución de versiones de prueba (beta) de la app móvil al equipo y usuarios piloto.

3. Requerimientos y Especificaciones (Fase 3)

Esta sección debe documentar qué hará exactamente el sistema desde la perspectiva del usuario y del negocio.

Historias de Usuario: Deben redactarse utilizando estrictamente el formato estructurado que se presenta en el ejemplo a continuación.

Requerimientos Funcionales y No Funcionales: Comportamientos obligatorios y restricciones de calidad.

Historia de Usuario HU01 — Registro de usuario

Campo	Información
ID	HU01
Rol	Como nuevo usuario, quiero crear una cuenta con mi correo y contraseña para poder acceder a la plataforma y gestionar mi propio inventario.
Estimación (SP)	3

Dependencia	-
Prioridad	1

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU01
Contexto	Un nuevo usuario ingresa por primera vez a la plataforma y necesita crear una cuenta para usar el sistema.
Evento	• Ingreso de correo y contraseña • Validación de datos • Confirmación de cuenta por correo electrónico
Comportamiento específico	Una vez registrado, el usuario puede iniciar sesión y comenzar a configurar su inventario.
Comportamiento adverso	Si los datos no son válidos o el correo ya está registrado, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el registro.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

Historia de Usuario HU02 — Inicio de sesión

Campo	Información
ID	HU02
Rol	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder de forma segura a mi cuenta.
Estimación (SP)	2
Dependencia	HU01
Prioridad	2

Criterios de Aceptación

Campo	Información
-------	-------------

Número de historia	HU02
Contexto	Un usuario ya registrado desea acceder a su cuenta para gestionar su inventario.
Evento	• Ingreso de credenciales • Validación de usuario y contraseña
Comportamiento específico	Si las credenciales son correctas, el usuario accede a su panel principal (dashboard).
Comportamiento adverso	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

Historia de Usuario HU03 — Configuración inicial del tipo de negocio (onboarding)

Campo	Información
ID	HU03
Rol	Como usuario nuevo, quiero indicar de qué trata mi inventario o negocio para que la aplicación configure automáticamente mi interfaz y categorías.
Estimación (SP)	5
Dependencia	HU02
Prioridad	3

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU03
Contexto	Después de iniciar sesión por primera vez, el usuario debe describir su negocio para personalizar la experiencia.
Evento	• Formulario de descripción del negocio o tipo de inventario • Envío de la información al sistema

Comportamiento específico	El sistema recibe la información y la usa como base para generar la interfaz y categorías personalizadas.
Comportamiento adverso	Si el usuario no completa esta configuración, la aplicación no puede personalizar la interfaz y muestra una configuración genérica por defecto.
Responsable	Fabián Acosta (Product Owner) con apoyo de Cristian Felipe Gómez (Analista)

Historia de Usuario HU04 — Generación automática de interfaz personalizada (IA)

Campo	Información
ID	HU04
Rol	Como usuario, quiero que la aplicación genere automáticamente una interfaz y categorías adaptadas a mi tipo de negocio para no tener que configurar todo manualmente.
Estimación (SP)	8
Dependencia	HU03
Prioridad	4

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU04
Contexto	Con base en la descripción del negocio, el módulo de IA analiza el texto y sugiere una estructura de inventario (categorías, campos, etiquetas).
Evento	- Procesamiento del texto ingresado por el usuario mediante IA - Generación de categorías y campos sugeridos
Comportamiento específico	El usuario visualiza su interfaz ya adaptada a su tipo de negocio, lista para empezar a registrar productos.
Comportamiento adverso	Si la IA no logra interpretar correctamente la descripción, el sistema ofrece una plantilla genérica editable en vez de fallar.

Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - Módulo IA) con apoyo de Fabián Acosta
--------------------	--

Historia de Usuario HU05 — Registrar productos

Campo	Información
ID	HU05
Rol	Como usuario, quiero registrar mis productos (nombre, categoría, cantidad, precio) para llevar el control de mi inventario.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU04
Prioridad	5

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU05
Contexto	El usuario ya cuenta con su interfaz personalizada y necesita comenzar a cargar sus productos.
Evento	• Ingreso de los datos del producto • Guardado en la base de datos
Comportamiento específico	El producto queda registrado y visible en el listado de inventario.
Comportamiento adverso	Si faltan datos obligatorios (nombre o cantidad), el sistema no permite guardar el producto.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

Historia de Usuario HU06 — Editar y eliminar productos

Campo	Información
ID	HU06
Rol	Como usuario, quiero editar o eliminar productos de mi inventario para mantener mi información actualizada.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU05
Prioridad	6

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU06
Contexto	El usuario necesita corregir datos de un producto existente o eliminarlo cuando ya no lo maneja.
Evento	- Selección del producto - Edición o eliminación de la información
Comportamiento específico	Los cambios se reflejan de inmediato en el listado de inventario.
Comportamiento adverso	Si el usuario intenta eliminar un producto con movimientos asociados, el sistema advierte antes de confirmar la eliminación.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

Historia de Usuario HU07 — Consultar inventario disponible

Campo	Información
ID	HU07
Rol	Como usuario, quiero consultar la cantidad disponible de cada producto para saber cuándo necesito reabastecerme.
Estimación (SP)	2
Dependencia	HU05
Prioridad	7

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU07
Contexto	El usuario necesita ver en tiempo real el stock disponible de sus productos.
Evento	• Consulta del listado de inventario • Visualización de cantidades actuales
Comportamiento específico	El usuario ve un listado actualizado con las cantidades disponibles de cada producto.
Comportamiento adverso	Si los datos no se actualizan correctamente, el usuario puede tomar decisiones erróneas sobre su stock.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - BO)

Historia de Usuario HU08 — Registrar movimientos de entrada y salida

Campo	Información
ID	HU08
Rol	Como usuario, quiero registrar las entradas y salidas de mis productos para mantener mi inventario actualizado.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU05
Prioridad	8

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU08
Contexto	El usuario vende o recibe productos y necesita reflejar ese movimiento en el sistema.
Evento	• Registro de movimiento (entrada o salida) • Actualización automática del stock
Comportamiento específico	El stock del producto se actualiza automáticamente después de registrar el movimiento.
Comportamiento adverso	Si se intenta registrar una salida mayor a la cantidad disponible, el sistema bloquea la operación y muestra un aviso.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

Historia de Usuario HU09 — Alertas de stock bajo

Campo	Información
ID	HU09
Rol	Como usuario, quiero recibir alertas cuando un producto esté por agotarse para evitar quedarme sin stock.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU08
Prioridad	9

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU09
Contexto	El sistema monitorea constantemente el stock de cada producto en comparación con un nivel mínimo definido.
Evento	• Verificación automática del stock • Envío de notificación cuando el stock es bajo
Comportamiento específico	El usuario recibe una notificación (en la app o por correo) indicando qué producto necesita reabastecimiento.
Comportamiento adverso	Si las alertas no se generan a tiempo, el usuario puede quedarse sin stock sin previo aviso.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - BO)

Historia de Usuario HU10 — Recomendaciones de compra basadas en IA

Campo	Información
ID	HU10
Rol	Como usuario, quiero recibir recomendaciones de qué productos comprar y en qué cantidad, basadas en IA, para tomar mejores decisiones de compra.
Estimación (SP)	8
Dependencia	HU08
Prioridad	10

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU10
Contexto	El módulo de IA analiza el historial de movimientos del usuario para predecir necesidades futuras de compra.
Evento	• Análisis del historial de movimientos • Generación de recomendaciones de compra
Comportamiento específico	El usuario visualiza una lista de productos recomendados para comprar, con cantidades sugeridas.
Comportamiento adverso	Si no hay suficiente historial de datos, el sistema informa que aún no puede generar recomendaciones confiables.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - Módulo IA)

Historia de Usuario HU11 — Reportes y gráficos de inventario

Campo	Información
ID	HU11
Rol	Como usuario, quiero ver reportes y gráficos de mi inventario para entender el comportamiento de mis productos a lo largo del tiempo.
Estimación (SP)	5
Dependencia	HU08
Prioridad	11

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU11
Contexto	El usuario necesita una vista analítica de su inventario para tomar decisiones informadas.
Evento	- Selección del periodo o tipo de reporte - Generación del gráfico o reporte
Comportamiento específico	El usuario visualiza gráficos claros sobre movimientos, productos más vendidos y niveles de stock.
Comportamiento adverso	Si no hay suficiente información registrada, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos suficientes para generar el reporte.
Responsable	Luisa Rojas Guzmán (Documentadora - Calidad) con apoyo de Cristian Felipe Gómez

Historia de Usuario HU12 — Búsqueda y filtrado de productos

Campo	Información
ID	HU12
Rol	Como usuario, quiero buscar y filtrar productos por nombre, categoría o estado de stock para encontrar rápidamente lo que necesito.
Estimación (SP)	2
Dependencia	HU05
Prioridad	12

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU12
Contexto	El usuario tiene muchos productos registrados y necesita ubicarlos rápidamente.
Evento	• Ingreso de término de búsqueda o filtro • Visualización de resultados
Comportamiento específico	El sistema muestra únicamente los productos que coinciden con la búsqueda o filtro aplicado.
Comportamiento adverso	Si la búsqueda no arroja resultados, el sistema muestra un mensaje claro indicando que no se encontraron coincidencias.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

Historia de Usuario HU13 — Gestión de usuarios (Administrador)

Campo	Información
ID	HU13
Rol	Como administrador, quiero gestionar (ver, activar, desactivar) los usuarios registrados en la plataforma para controlar el acceso al sistema.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU01
Prioridad	13

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU13
Contexto	El administrador necesita supervisar las cuentas registradas en la plataforma.
Evento	• Consulta del listado de usuarios • Activación o desactivación de cuentas
Comportamiento específico	El administrador puede controlar qué usuarios tienen acceso activo a la plataforma.
Comportamiento adverso	Si un administrador desactiva una cuenta por error, el usuario pierde acceso sin previo aviso, por lo que el sistema debe pedir confirmación antes de aplicar el cambio.
Responsable	Yudy Mayerli Gutiérrez (Scrum Master - QA tester)

Historia de Usuario HU14 — Monitoreo y soporte del sistema (Administrador)

Campo	Información
ID	HU14
Rol	Como administrador, quiero monitorear el estado general de la plataforma (uso, errores, rendimiento) para garantizar su correcto funcionamiento.
Estimación (SP)	5
Dependencia	HU13
Prioridad	14

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU14
Contexto	El administrador necesita detectar fallas o problemas de rendimiento antes de que afecten a los usuarios.
Evento	- Revisión de métricas de uso y errores - Generación de alertas ante fallas críticas
Comportamiento específico	El administrador identifica rápidamente los problemas y puede tomar acciones correctivas.
Comportamiento adverso	Si no se monitorea el sistema, las fallas pueden pasar desapercibidas y afectar la experiencia de los usuarios.
Responsable	Yudy Mayerli Gutiérrez (Scrum Master - QA tester)

Historia de Usuario HU15 — Recuperación de contraseña

Campo	Información
ID	HU15
Rol	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla para no perder el acceso a mi cuenta.
Estimación (SP)	2
Dependencia	HU02
Prioridad	15

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU15
Contexto	Un usuario registrado olvida su contraseña y necesita restablecerla de forma segura.
Evento	• Solicitud de recuperación mediante correo electrónico • Verificación de identidad • Creación de nueva contraseña
Comportamiento específico	El usuario recibe un enlace seguro para restablecer su contraseña y recupera el acceso a su cuenta.
Comportamiento adverso	Si el proceso de verificación falla o el enlace expira, el sistema permite solicitar un nuevo intento de recuperación.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

Historia de Usuario HU16 — Escaneo de código de barras / QR para registro rápido

Campo	Información
ID	HU16
Rol	Como usuario, quiero escanear el código de barras o QR de un producto con la cámara del dispositivo móvil para buscarlo o registrarlo rápidamente sin digitar su código manualmente.
Estimación (SP)	5
Dependencia	HU05
Prioridad	16

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU16
Contexto	El usuario tiene un producto físico en la mano y desea agregarlo o consultarlo usando la cámara del celular.
Evento	● Apertura del módulo de cámara en la app. ● Lectura del código de barras / QR.
Comportamiento específico	La app reconoce el código al instante y llena el campo correspondiente o abre el detalle del producto.
Comportamiento adverso	Si la cámara no detecta el código o el usuario deniega los permisos de la cámara, el sistema muestra un aviso y permite la digitación manual.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - Módulo Móvil)

Historia de Usuario HU17 — Gestión de proveedores

Campo	Información
ID	HU17
Rol	Como usuario, quiero registrar, editar y consultar la información de mis proveedores para asociarlos a los productos de mi inventario.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU05
Prioridad	17

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU17
Contexto	El usuario compra productos a distintos proveedores y necesita mantener un directorio de contactos centralizado.
Evento	● Ingreso de datos del proveedor (nombre, teléfono, correo). ● Asignación del proveedor a un producto específico.
Comportamiento específico	Los datos del proveedor quedan guardados y vinculados a las entradas de mercancía.
Comportamiento adverso	Si faltan datos obligatorios (nombre o teléfono), el sistema no permite guardar la ficha del proveedor.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

Historia de Usuario HU18 — Registro de proveedores e historial de compras

Campo	Información
ID	HU18
Rol	Como usuario, quiero consultar el historial de compras realizadas a cada proveedor para saber cuánto le he comprado y a qué precio.

Estimación (SP)	3
Dependencia	HU17
Prioridad	18

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU18
Contexto	El usuario necesita analizar las compras pasadas para negociar mejores precios o llevar cuentas del negocio.
Evento	• Selección de un proveedor en el directorio. • Visualización de la lista de compras históricas.
Comportamiento específico	Se despliega la lista con fechas, cantidades y montos pagados a ese proveedor.
Comportamiento adverso	Si no hay compras registradas con ese proveedor, el sistema indica que no hay historial disponible.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - BO)

Historia de Usuario HU19 — Lectura de facturas / recibos por cámara (OCR con IA)

Campo	Información
ID	HU19
Rol	Como usuario, quiero tomar una foto a la factura de compra de mis proveedores para que la IA extraiga los productos y cantidades automáticamente.
Estimación (SP)	8
Dependencia	HU08, HU10
Prioridad	19

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU19
Contexto	El usuario recibe una factura en papel o digital y quiere registrar una entrada masiva sin digitar ítem por ítem.
Evento	● Captura de foto de la factura con la cámara móvil. ● Procesamiento del texto mediante el motor de OCR e IA.
Comportamiento específico	El sistema reconoce los ítems, cantidades y precios, sugiriendo la entrada de stock para confirmación del usuario.
Comportamiento adverso	Si la foto está borrosa o la IA no logra leer la factura, la app notifica el error y habilita la edición manual.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - Módulo IA)

Historia de Usuario HU20 — Venta / Salida rápida de productos

Campo	Información
ID	HU20
Rol	Como usuario, quiero un módulo de caja rápida para registrar ventas al contado y descontar los productos del stock inmediatamente.
Estimación (SP)	5
Dependencia	HU08
Prioridad	20

Criterios de Aceptación

Campo	Información
-------	-------------

Número de historia	HU20
Contexto	El usuario realiza una venta rápida en su negocio y requiere actualizar el inventario al instante.
Evento	• Selección de ítems vendidos. • Confirmación de la transacción.
Comportamiento específico	El sistema calcula el total de la venta y descuenta en tiempo real las unidades del inventario.
Comportamiento adverso	Si algún producto seleccionado no tiene stock suficiente, el sistema bloquea la venta de ese ítem.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

Historia de Usuario HU21 — Generación de comprobantes / recibos de venta

Campo	Información
ID	HU21
Rol	Como usuario, quiero generar e imprimir/compartir un recibo digital en PDF después de registrar una venta para entregárselo al cliente.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU20
Prioridad	21

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU21
Contexto	El cliente solicita un comprobante tras realizar una compra en el negocio.
Evento	• Finalización de la venta rápida. • Selección de la opción "Generar Recibo".

Comportamiento específico	La app genera un PDF con el resumen de la compra y permite enviarlo por WhatsApp/correo o imprimirlo vía Bluetooth.
Comportamiento adverso	Si no se genera el archivo correctamente, el sistema permite reintentar la descarga sin perder los datos de la venta.
Responsable	Luisa Rojas Guzmán (Documentadora - Calidad)

Historia de Usuario HU22 — Modo Offline y Sincronización

Campo	Información
ID	HU22
Rol	Como usuario, quiero registrar productos y movimientos aunque no tenga conexión a internet para que se sincronicen automáticamente cuando vuelva a tener red.
Estimación (SP)	8
Dependencia	HU05, HU08
Prioridad	22

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU22
Contexto	El usuario trabaja en zonas con mala cobertura móvil y no puede detener la operación de su inventario.
Evento	• Ejecución de operaciones sin conexión a internet. • Reestablecimiento de la conexión de red.
Comportamiento específico	Los datos se guardan en la base de datos local del móvil y se envían al servidor al detectar conexión.
Comportamiento adverso	Si ocurren conflictos de sincronización (mismo producto modificado en otro lugar), el sistema prioriza el registro más reciente y alerta al usuario.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

Historia de Usuario HU23 — Exportación de inventario y reportes (Excel / PDF)

Campo	Información
ID	HU23
Rol	Como usuario, quiero exportar la lista de inventario y los reportes en formatos Excel y PDF para realizar auditorías externas o copias de respaldo.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU07, HU11
Prioridad	23

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU23
Contexto	El usuario necesita compartir el estado del inventario con su contador o socio fuera de la app.
Evento	• Selección del tipo de reporte y rango de fechas. • Clic en "Exportar a Excel/PDF".
Comportamiento específico	La app procesa la información y descarga el archivo directamente en el almacenamiento del celular.
Comportamiento adverso	Si la lista está vacía, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos para exportar.
Responsable	Luisa Rojas Guzmán (Documentadora - Calidad)

Historia de Usuario HU24 — Gestión de categorías y etiquetas personalizadas

Campo	Información
ID	HU24

Rol	Como usuario, quiero crear, editar o eliminar categorías y etiquetas manualmente para organizar mis productos a mi gusto.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU04, HU05
Prioridad	24

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU24
Contexto	Además de la estructura sugerida por la IA, el usuario quiere ajustar la clasificación de sus productos.
Evento	● Creación de una nueva categoría o etiqueta. ● Asignación a uno o más productos.
Comportamiento específico	La categoría queda disponible en los formularios de registro y filtros de búsqueda.
Comportamiento adverso	Si el usuario intenta eliminar una categoría que contiene productos asignados, el sistema solicita reubicarlos antes de borrarla.
Responsable	Fabián Acosta (Product Owner) con apoyo de Cristian Felipe Gómez

Historia de Usuario HU25 — Notificaciones push personalizables

Campo	Información
ID	HU25
Rol	Como usuario, quiero configurar qué notificaciones recibir en mi teléfono (stock bajo, recomendaciones IA, resumen de ventas) para no saturarme de alertas.
Estimación (SP)	2
Dependencia	HU09
Prioridad	25

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU25
Contexto	El usuario desea gestionar los canales y la frecuencia de las alertas enviadas por la app.
Evento	• Ingreso a los ajustes de notificaciones. • Activación/desactivación de switches por tipo de alerta.
Comportamiento específico	El sistema guarda las preferencias del usuario y envía solo los avisos autorizados.
Comportamiento adverso	Si el usuario desactiva todas las alertas, el sistema muestra una advertencia sobre la posibilidad de ignorar stock crítico.
Responsable	Yudy Gutiérrez (Scrum Master - QA tester)

Historia de Usuario HU26 — Predicción de demanda por temporada (IA)

Campo	Información
ID	HU26
Rol	Como usuario, quiero que la IA me alerte sobre productos que aumentarán su demanda en temporadas específicas para abastecerme con anticipación.
Estimación (SP)	8
Dependencia	HU10, HU11
Prioridad	26

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU26

Contexto	Se acercan fechas de alta venta (p. ej., fin de año) y el usuario necesita planificar compras estacionales.
Evento	● Análisis de tendencias históricas de ventas por fecha mediante la IA. ● Generación del panel de pronóstico estacional.
Comportamiento específico	La app despliega una lista de sugerencias destacando los productos con mayor probabilidad de agotarse en las semanas siguientes.
Comportamiento adverso	Si no existen datos del año anterior, la IA utiliza tendencias generales de la industria e indica el grado de incertidumbre.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - Módulo IA)

Historia de Usuario HU27 — Gestión del perfil de usuario y preferencia de moneda/idioma

Campo	Información
ID	HU27
Rol	Como usuario, quiero editar mis datos personales, cambio de clave y preferencia de moneda local para adaptar la app a mi contexto geográfico.
Estimación (SP)	2
Dependencia	HU01, HU02
Prioridad	27

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU27
Contexto	El usuario quiere actualizar su foto de perfil o cambiar la moneda en la que se muestran los precios (COP, USD, EUR).
Evento	● Edición del formulario de perfil.

	Selección de la moneda base.
Comportamiento específico	Los símbolos monetarios y la información del usuario se actualizan en todas las pantallas de la aplicación.
Comportamiento adverso	Si el formato de moneda seleccionado genera conflictos de redondeo, el sistema muestra los decimales estándar.
Responsable	Yudy Gutiérrez (Scrum Master - QA tester)

Historia de Usuario HU28 — Modo oscuro y accesibilidad visual

Campo	Información
ID	HU28
Rol	Como usuario, quiero cambiar entre el tema claro y oscuro en la app móvil para trabajar cómodamente en ambientes de poca luz.
Estimación (SP)	2
Dependencia	HU03
Prioridad	28

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU28
Contexto	El usuario opera el inventario en bodegas o de noche y requiere una interfaz de alto contraste.
Evento	Selección del tema (Claro / Oscuro / Sistema) en ajustes.
Comportamiento específico	La paleta de colores de la app cambia dinámicamente sin necesidad de reiniciar la sesión.
Comportamiento adverso	Si el teléfono cambia el tema del sistema operativo, la app adapta su interfaz automáticamente si está en modo "Sistema".

Responsable	Luisa Rojas Guzmán (Documentadora - Calidad)
--------------------	--

Historia de Usuario HU29 — Auditoría de acciones y registros de actividad (Logs)

Campo	Información
ID	HU29
Rol	Como administrador, quiero consultar un historial detallado de las acciones realizadas en la app (quién creó, editó o eliminó un producto) para evitar pérdidas y fraude.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU13, HU14
Prioridad	29

Criterios de Aceptación

Campo	Información
Número de historia	HU29
Contexto	El dueño o administrador necesita verificar inconsistencias en los registros de inventario.
Evento	Consulta de la sección "Historial de Actividades" en la consola de administración.
Comportamiento específico	Se despliega una tabla cronológica con fecha, hora, usuario, tipo de acción y producto afectado.
Comportamiento adverso	Si no hay permisos de administrador, el usuario regular no puede visualizar este panel.
Responsable	Yudy Gutiérrez (Scrum Master - QA tester)

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES – HISTORIAS DE USUARIO

ID. Requisito	Nombre del Requisito	Descripción del Requisito	Tipo	Usuario	Medio	Historia de Usuario Asociada
RF-01	Autenticación de usuarios	El sistema debe permitir al usuario registrarse (correo y contraseña) e iniciar sesión para acceder de forma segura a su cuenta.	Funcional	Usuario (emprendedor)	Pantalla web	HU01, HU02
RF-02	Recuperación de contraseña	El sistema debe permitir al usuario recuperar su contraseña mediante verificación por correo electrónico en caso de olvidarla.	Funcional	Usuario (emprendedor)	Correo electrónico	HU15
RF-03	Configuración inicial del negocio	El sistema debe permitir al usuario indicar el tipo de negocio o inventario que maneja durante la configuración inicial (onboarding).	Funcional	Usuario (emprendedor)	Pantalla web	HU03
RF-04	Generación automática de interfaz con IA	El sistema debe generar automáticamente, mediante IA, una interfaz y categorías personalizadas a partir de la descripción del negocio ingresada por el usuario.	Funcional	Usuario (emprendedor)	IA / Backend	HU04
RF-05	Gestión de productos	El sistema debe permitir al usuario registrar, editar y eliminar productos de su inventario	Funcional	Usuario (emprendedor)	Pantalla web	HU05, HU06

		(nombre, categoría, cantidad, precio).				
RF-06	Consulta y búsqueda de inventario	El sistema debe permitir al usuario consultar, buscar y filtrar los productos de su inventario por nombre, categoría o estado de stock.	Funcional	Usuario (emprendedor)	Pantalla web	HU07, HU12
RF-07	Registro de movimientos de inventario	El sistema debe permitir al usuario registrar movimientos de entrada y salida de productos, actualizando el stock automáticamente.	Funcional	Usuario (emprendedor)	Pantalla web	HU08
RF-08	Alertas de stock bajo	El sistema debe notificar al usuario cuando un producto alcance un nivel de stock bajo previamente definido.	Funcional	Usuario (emprendedor)	Notificación (app/correo)	HU09
RF-09	Recomendaciones de compra con IA	El sistema debe generar recomendaciones de compra (producto y cantidad sugerida) mediante IA, con base en el historial de movimientos del usuario.	Funcional	Usuario (emprendedor)	IA / Backend	HU10
RF-10	Reportes y gráficos de inventario	El sistema debe generar reportes y gráficos sobre el comportamiento del inventario (movimientos, productos más vendidos, niveles de stock).	Funcional	Usuario (emprendedor)	Pantalla web	HU11
RF-11	Administración de la plataforma	El sistema debe permitir al administrador gestionar las cuentas de usuario (ver, activar, desactivar) y	Funcional	Administrador	Pantalla web	HU13, HU14

		monitorear el estado general de la plataforma.				
RF-12	Escaneo de código de barras / QR	La aplicación debe permitir escanear códigos de barras o QR mediante la cámara del celular para consultar o registrar productos rápidamente.	Funcional	Usuario (emprendedor)	Cámara móvil / App	HU16
RF-13	Gestión de proveedores	El sistema debe permitir crear, editar y consultar la información de contacto de los proveedores.	Funcional	Usuario (emprendedor)	App móvil	HU17
RF-14	Historial de compras por proveedor	El sistema debe mostrar el registro histórico de compras asociadas a cada proveedor registrado.	Funcional	Usuario (emprendedor)	App móvil	HU18
RF-15	Lectura de facturas OCR (IA)	El sistema debe procesar la fotografía de una factura mediante IA para extraer ítems y registrar mercancía masivamente.	Funcional	Usuario (emprendedor)	Cámara móvil / App	HU19
RF-16	Módulo de venta rápida	El sistema debe permitir registrar ventas de contado y descontar las unidades vendidas directamente del stock en tiempo real.	Funcional	Usuario (emprendedor)	App móvil	HU20
RF-17	Generación de comprobantes	El sistema debe generar un recibo digital en PDF al finalizar una venta para compartirlo o imprimirlo.	Funcional	Usuario (emprendedor)	App móvil / Impresora	HU21
RF-18	Exportación de datos	El sistema debe permitir exportar los informes e inventarios	Funcional	Usuario (emprendedor)	App móvil	HU23

		en formatos Excel y PDF.				
RF-19	Categorías y etiquetas manuales	El sistema debe permitir crear, editar o eliminar categorías y etiquetas personalizadas para organizar el inventario.	Funcional	Usuario (emprendedor)	App móvil	HU24
RF-20	Predicción de demanda estacional (IA)	El sistema debe analizar tendencias de ventas con IA para proyectar la demanda de productos en fechas especiales o temporadas.	Funcional	Usuario (emprendedor)	App móvil	HU26
RF-21	Configuración de perfil y moneda	El sistema debe permitir al usuario editar sus datos personales y elegir la divisa de visualización en la app.	Funcional	Usuario (emprendedor)	App móvil	HU27
RF-22	Auditoría de acciones (Logs)	El sistema debe almacenar una bitácora cronológica con las acciones administrativas y operativas realizadas por los usuarios.	Funcional	Administrador	Panel de administración	HU29
RNF-01	Usabilidad de la interfaz	La interfaz generada para cada usuario debe ser intuitiva y permitir el registro de un producto en menos de 3 pasos, sin necesidad de capacitación previa.	No Funcional	Todos los usuarios	Pantalla web	HU03, HU04, HU05
RNF-02	Seguridad de la información	Las contraseñas deben almacenarse cifradas (hash) y toda comunicación entre cliente y servidor debe realizarse mediante HTTPS.	No Funcional	Todos los usuarios	Backend / Infraestructura	HU01, HU02, HU15, HU13

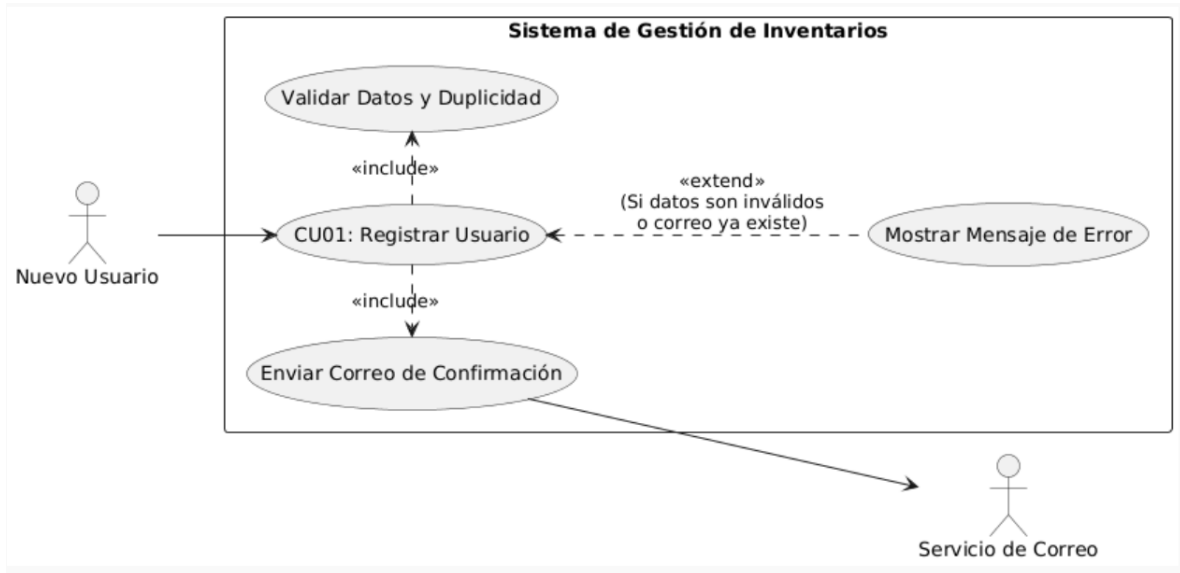
RNF-03	Rendimiento del sistema	Las consultas de inventario y la generación de reportes deben responder en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.	No Funcional	Todos los usuarios	Backend / Infraestructura	HU07, HU11, HU12
RNF-04	Escalabilidad de la base de datos	El modelo de datos debe soportar estructuras dinámicas de categorías y campos para adaptarse a distintos tipos de negocio, garantizando integridad y escalabilidad.	No Funcional	Sistema	Base de datos	HU04, HU05
RNF-05	Operación Offline y Sincronización	La app debe guardar registros de forma local cuando no haya red y sincronizarlos automáticamente al recuperar la conexión a internet.	No Funcional	Usuario (emprendedor)	Base de datos local móvil	HU22
RNF-06	Gestión de preferencias de notificaciones	El sistema debe permitir al usuario activar o desactivar los diferentes tipos de alertas push de forma personalizada.	No Funcional	Usuario (emprendedor)	App móvil	HU25
RNF-07	Personalización de tema visual	La interfaz de la app debe adaptar su esquema de colores según la preferencia del usuario entre modo claro, oscuro o del sistema.	No Funcional	Usuario (emprendedor)	App móvil	HU28

4. Diseño Arquitectónico y Bases de Datos (Fase 4)

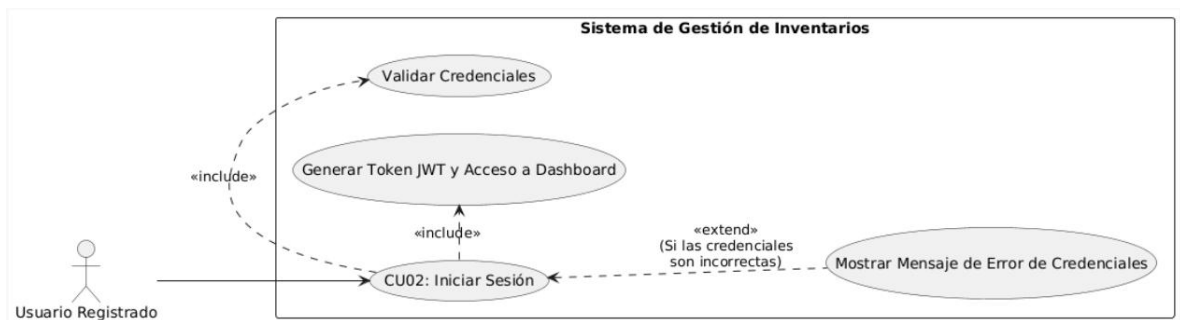
Documentación visual y estructural de la solución tecnológica propuesta.

Diagramas de Casos de Uso (UML): Interacciones entre los actores y el sistema.

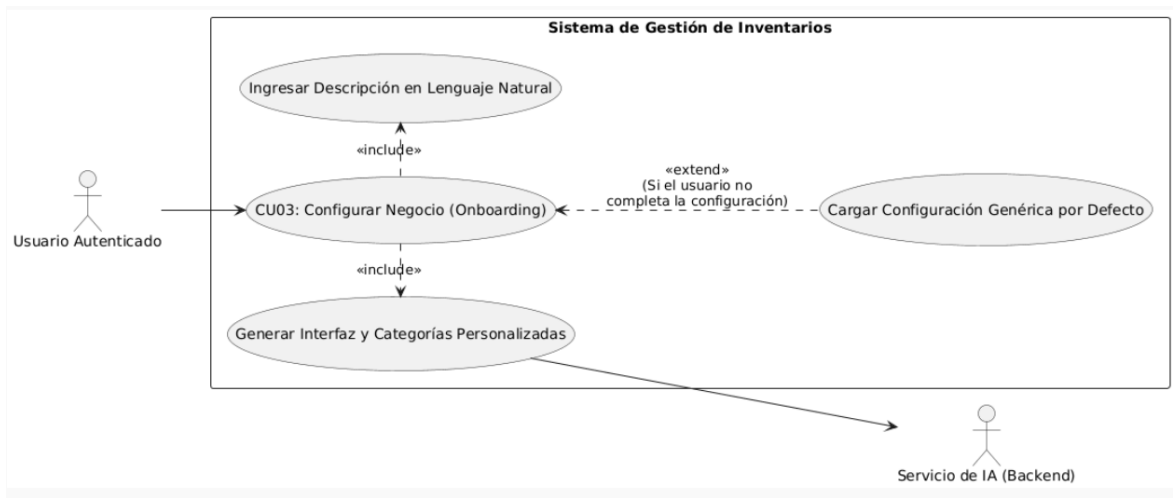
Historia de Usuario 1



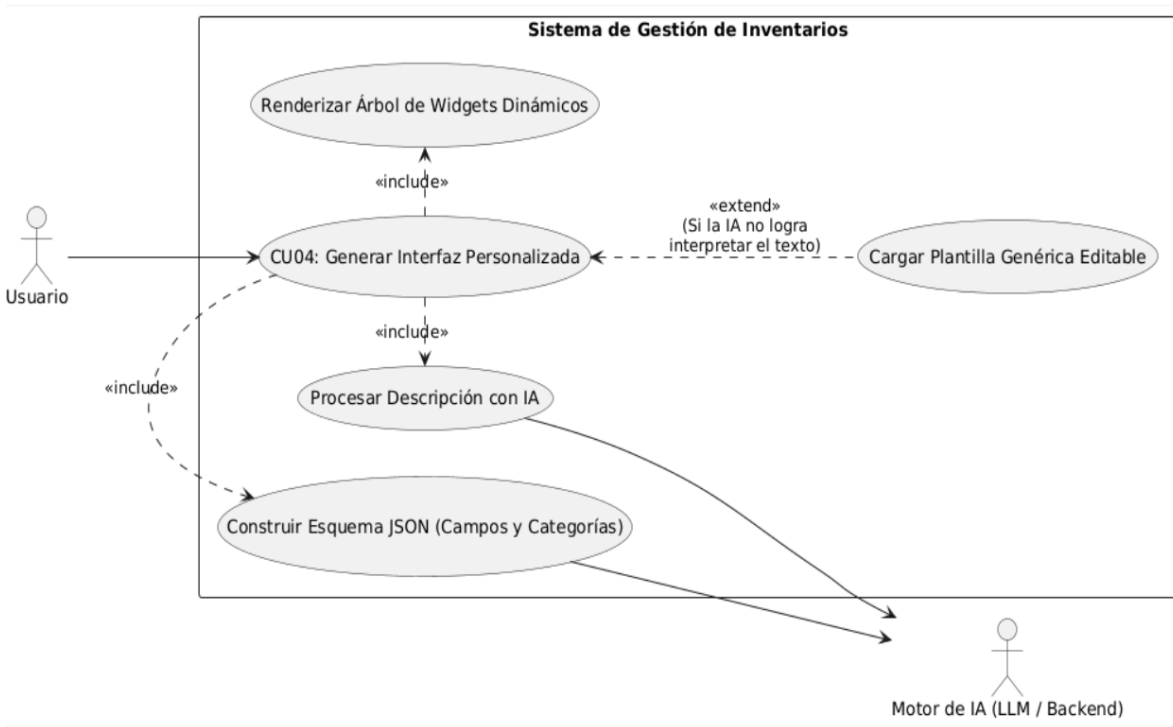
Historia de Usuario 2



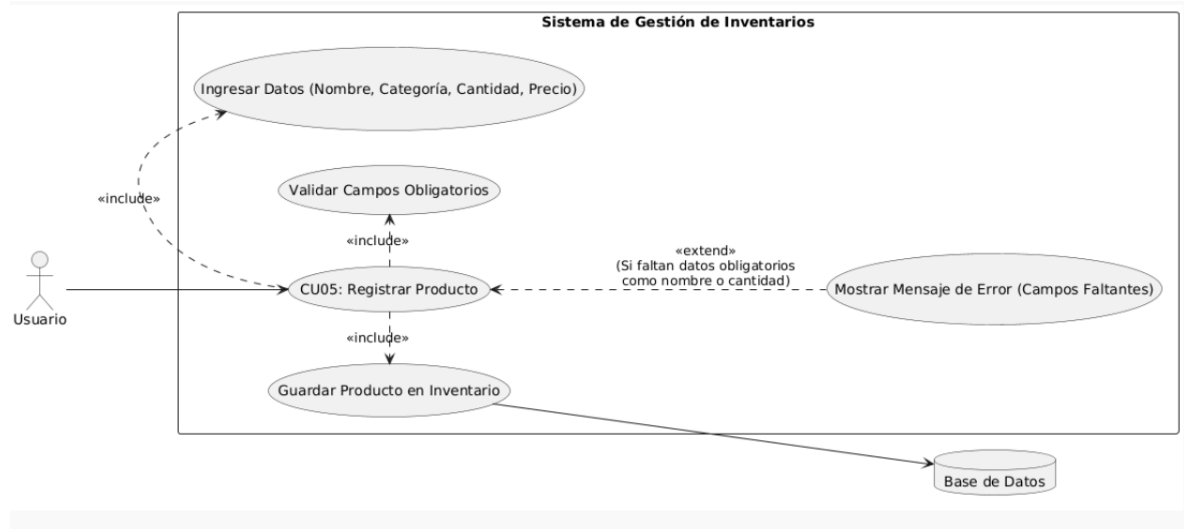
Historia de Usuario 3



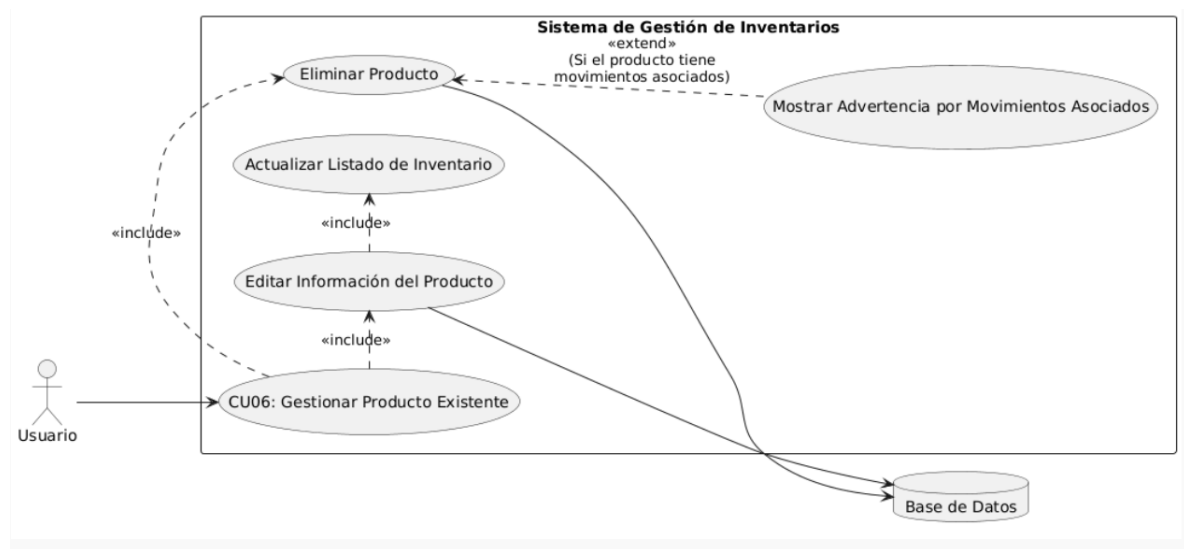
Historia de Usuario 4



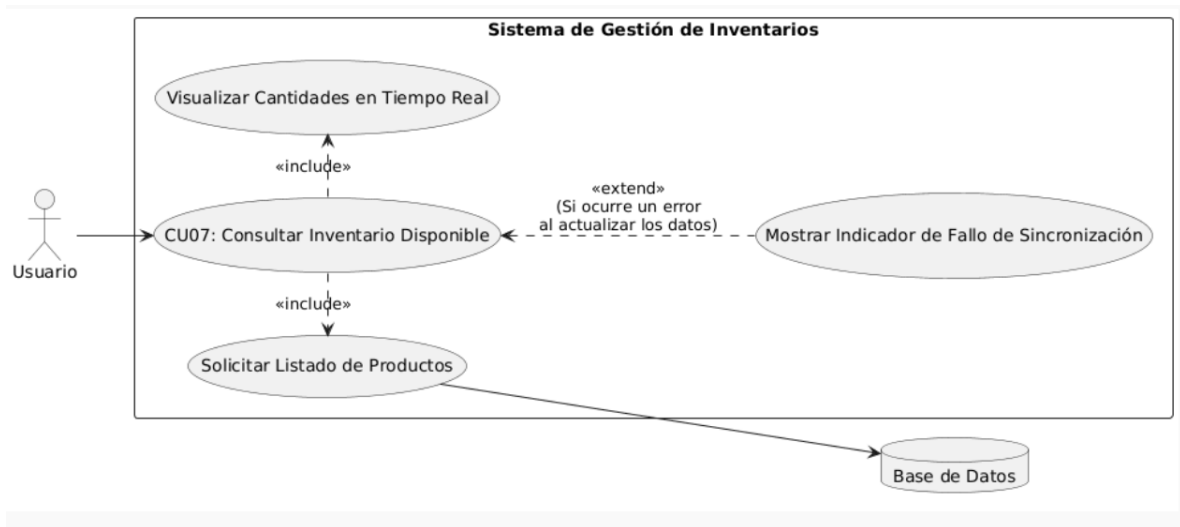
Historia de Usuario 5



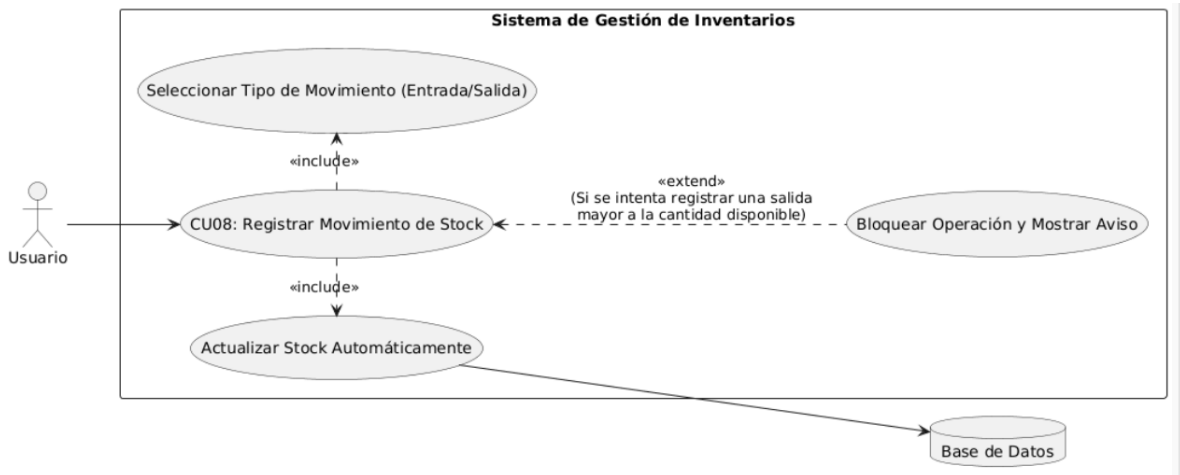
Historia de Usuario 6



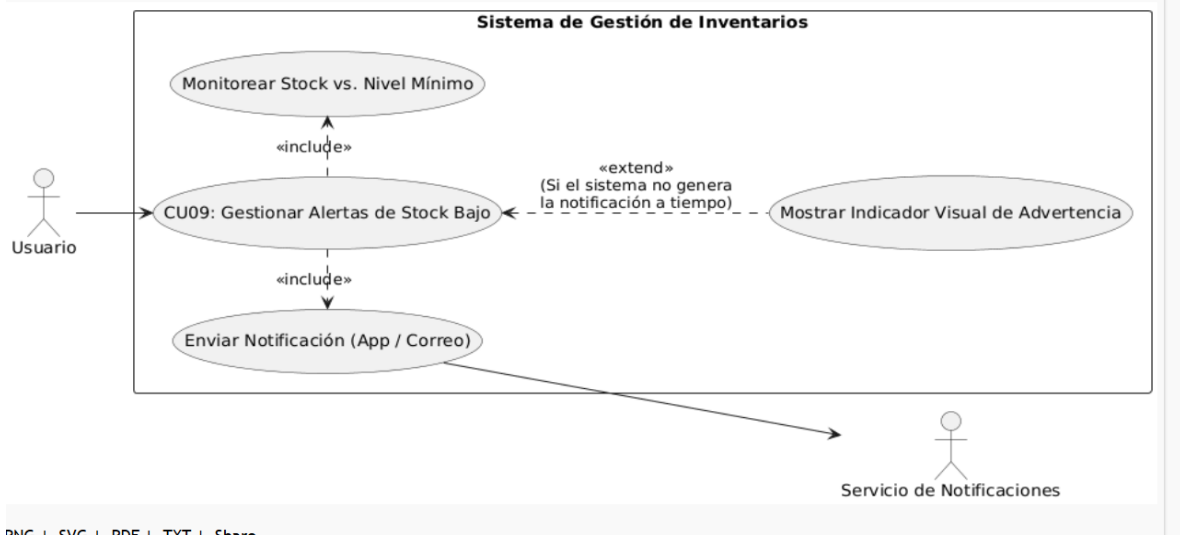
Historia de Usuario 7



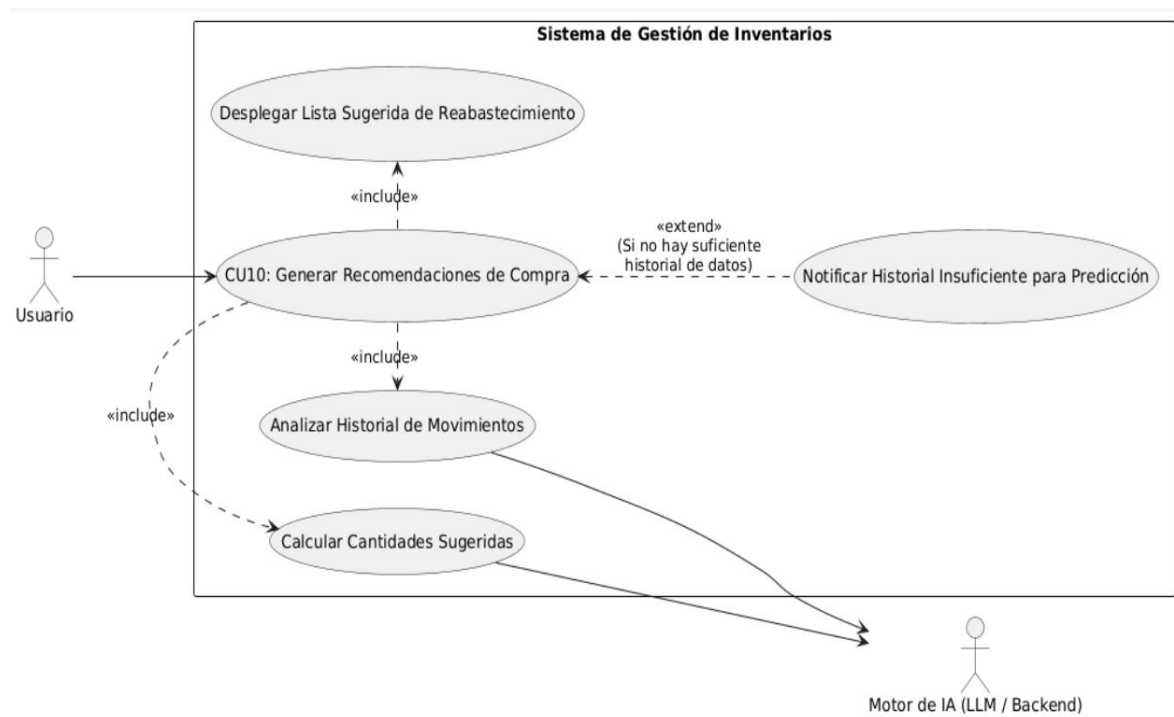
Historia de Usuario 8



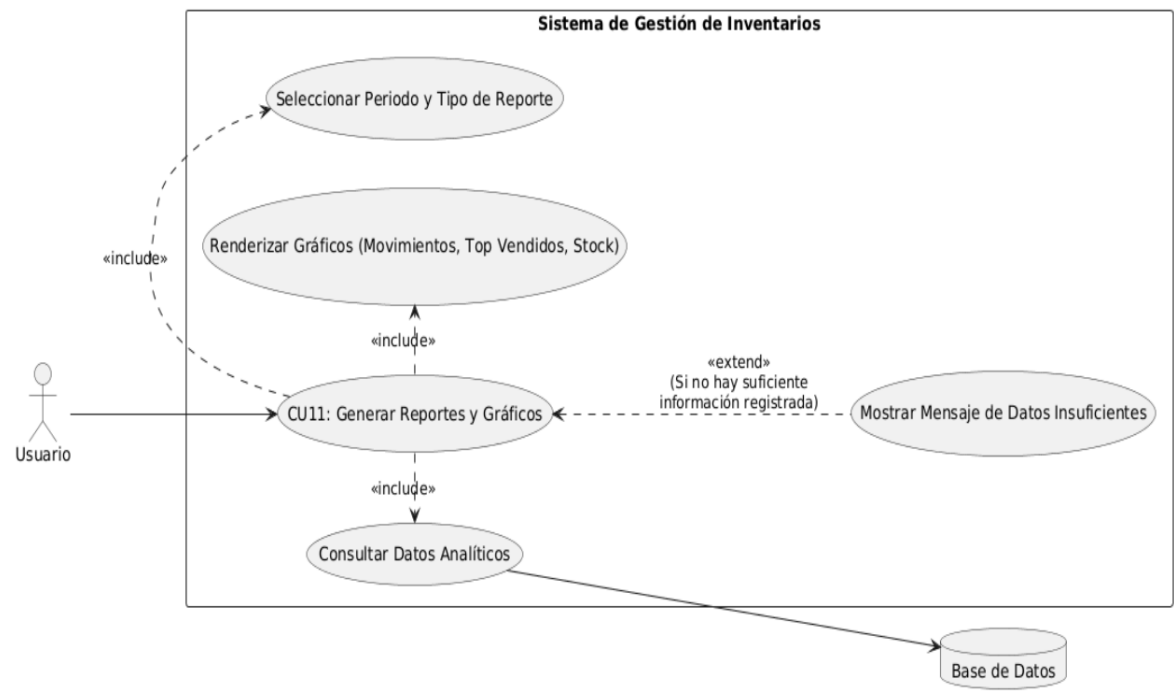
Historia de Usuario 9



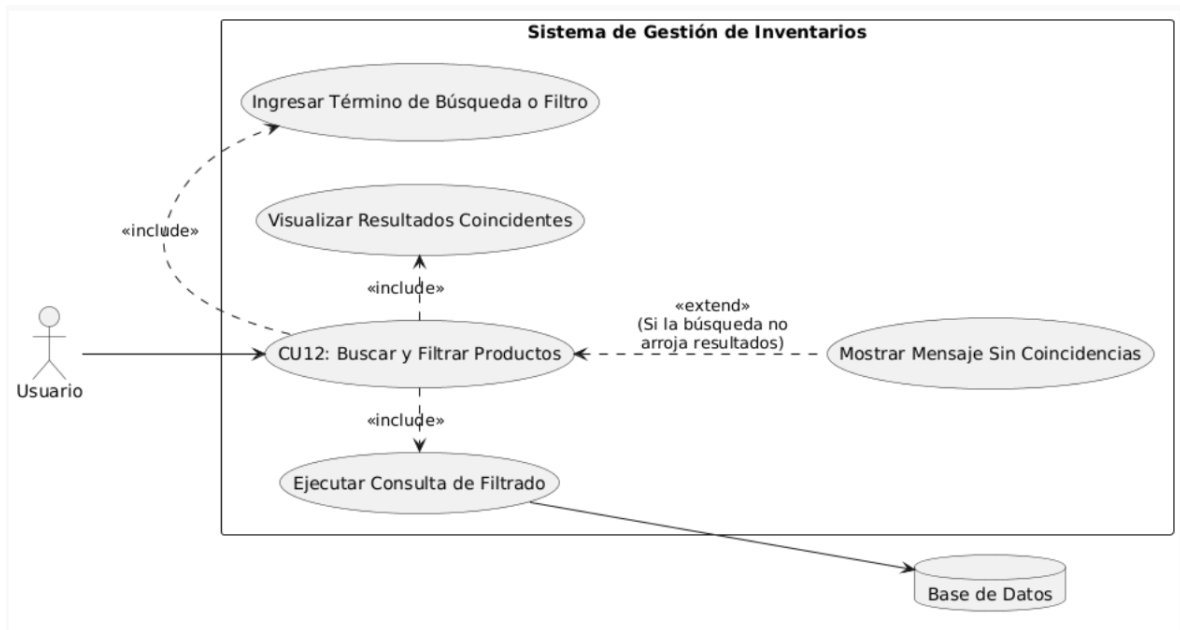
Historia de usuario 10



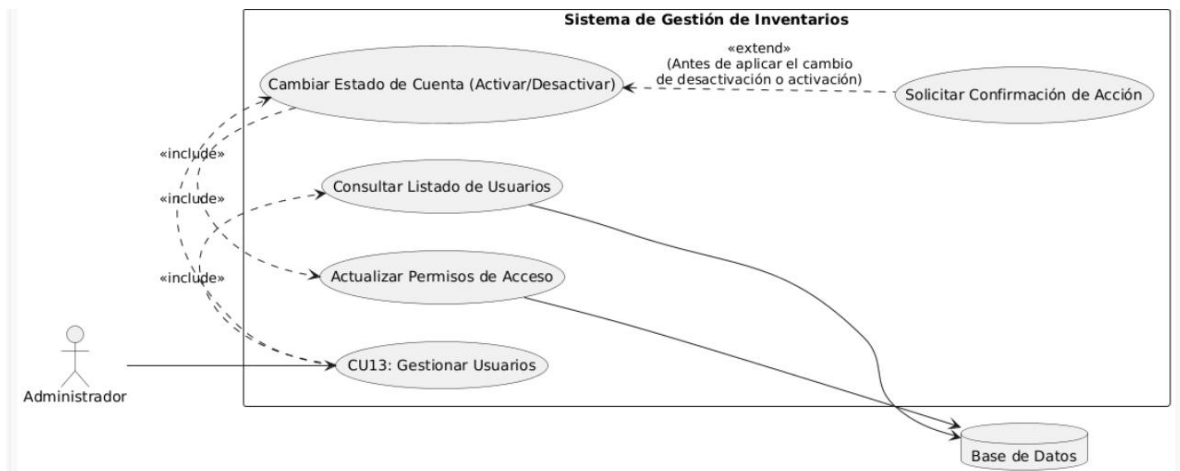
Historia de Usuario 11



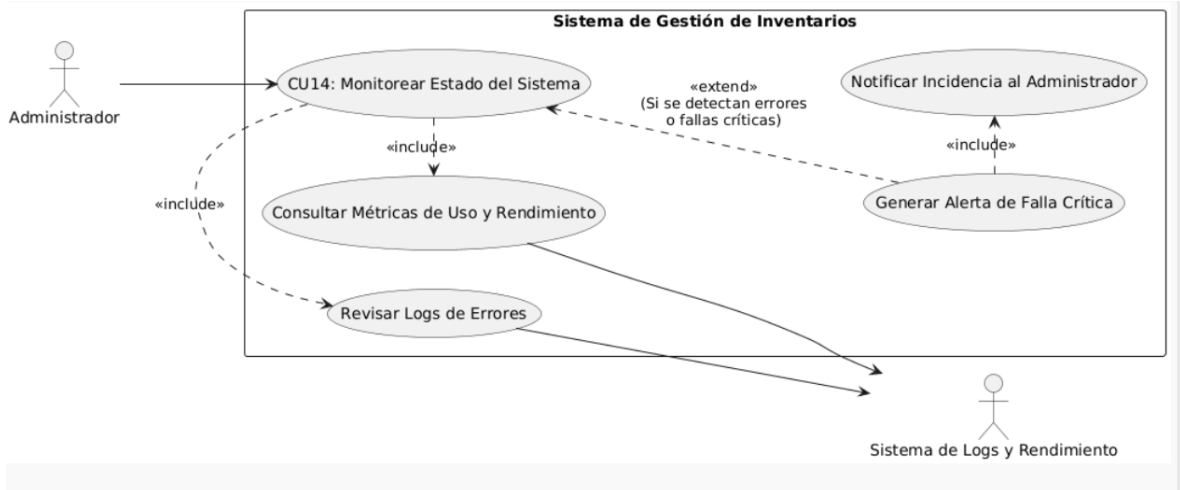
Historia de Usuario 12



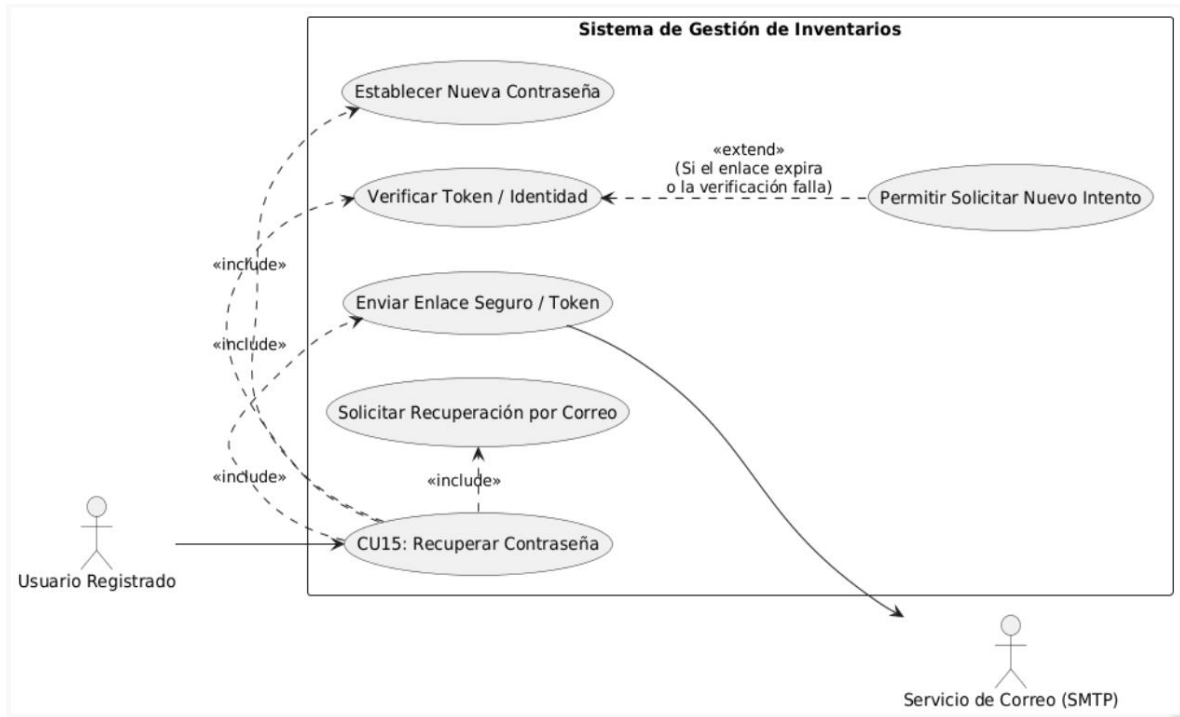
Historia de Usuario 13



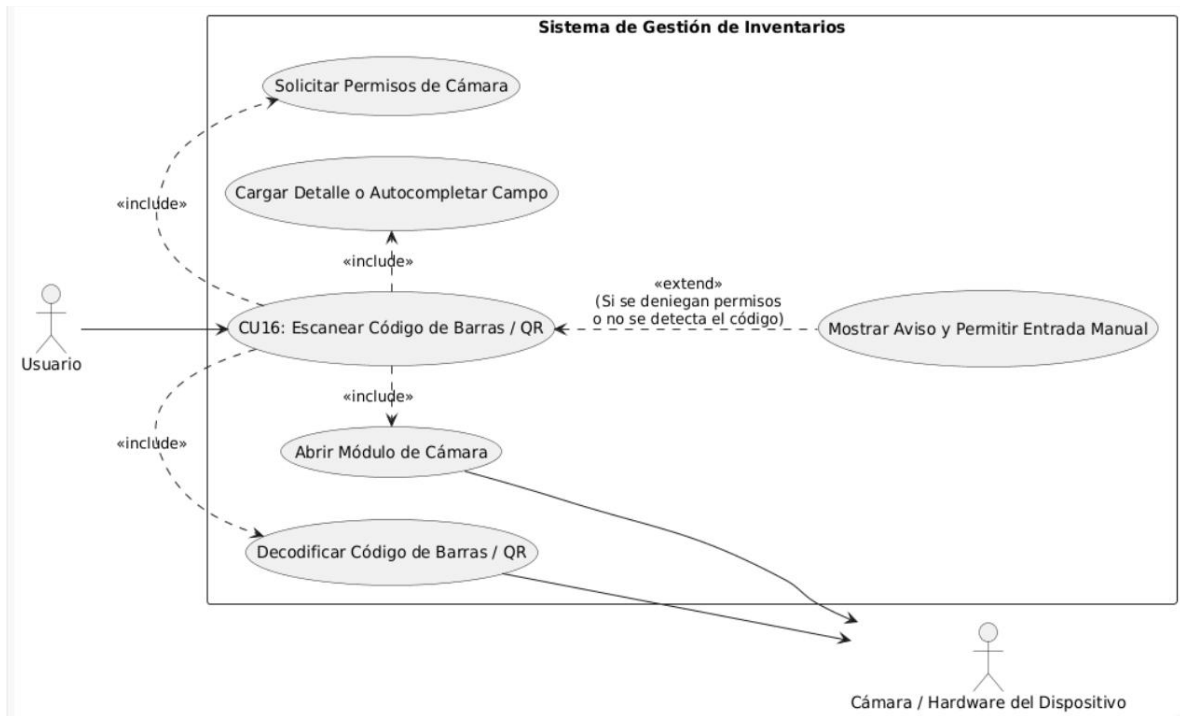
Historia de Usuario 14



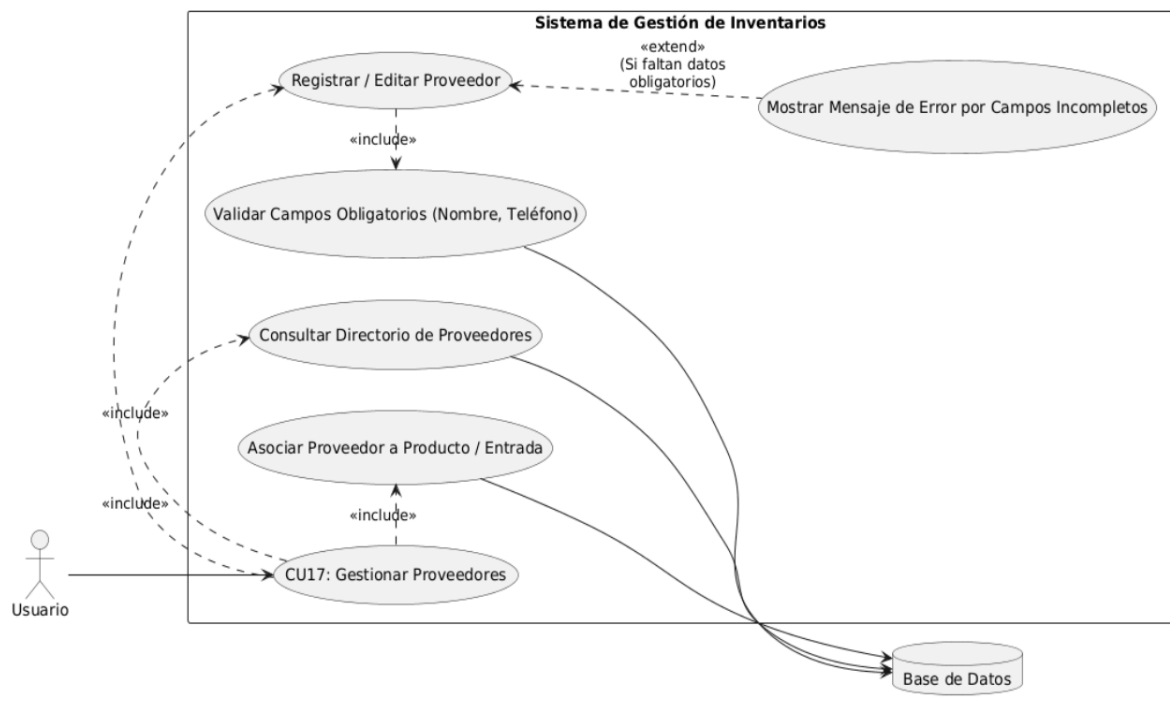
Historia de Usuario 15



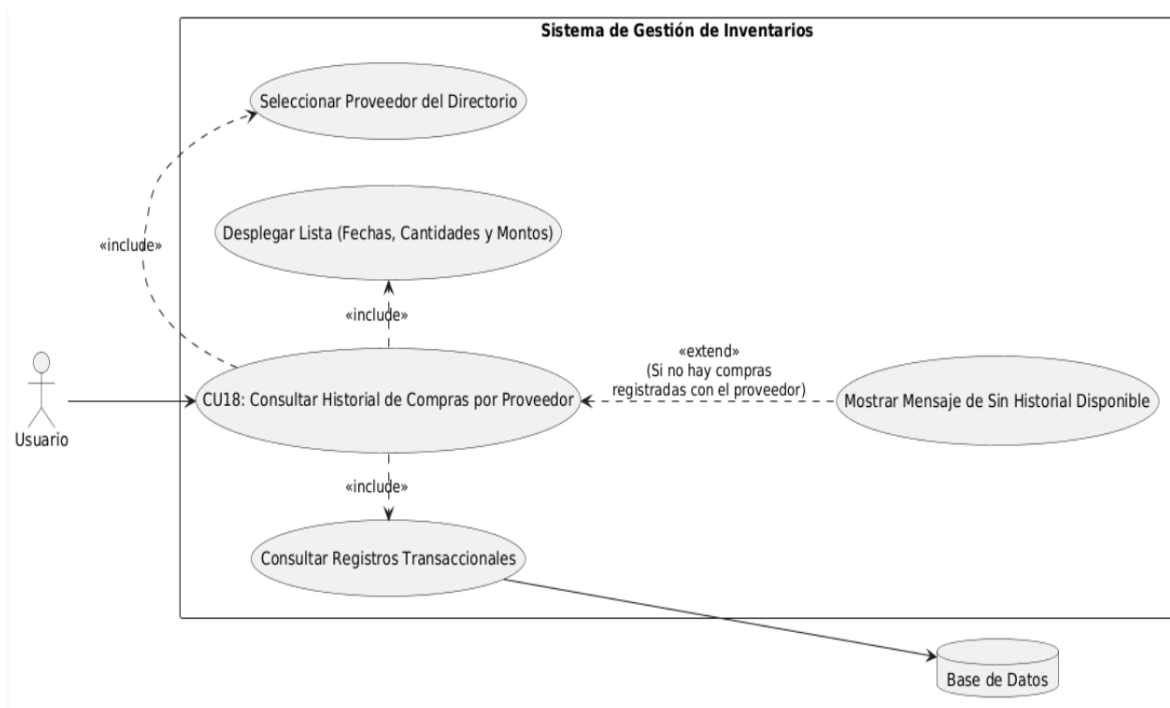
Historia de Usuario 16



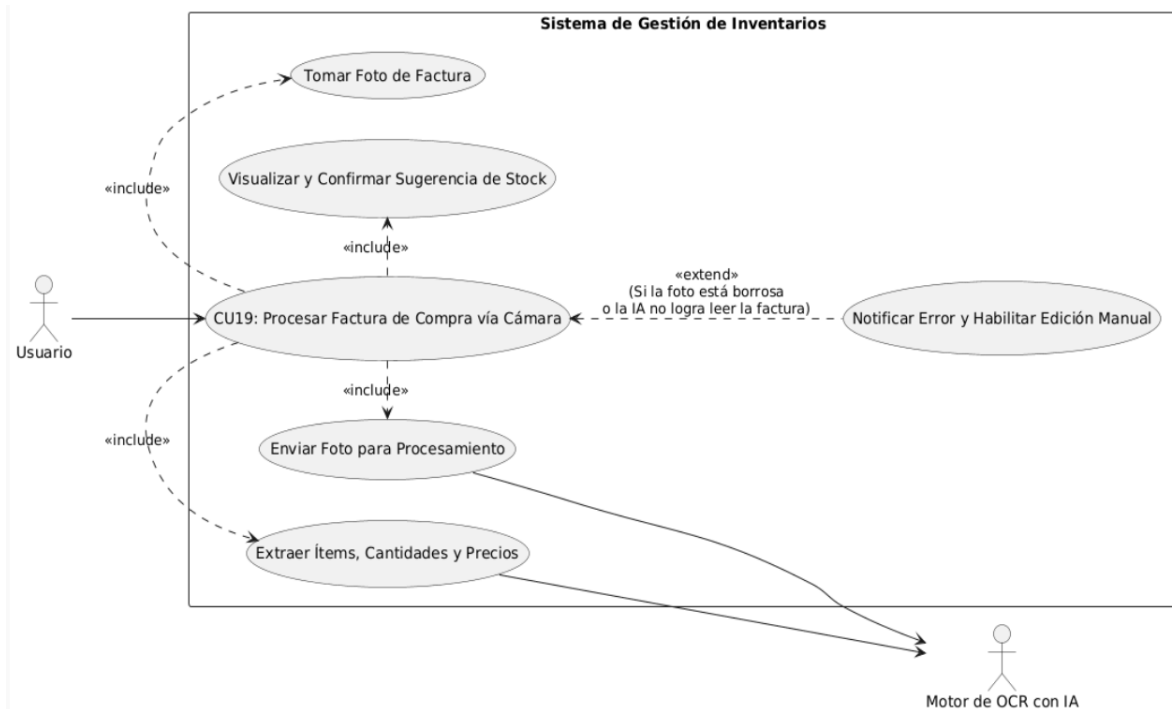
Historia de Usuario 17



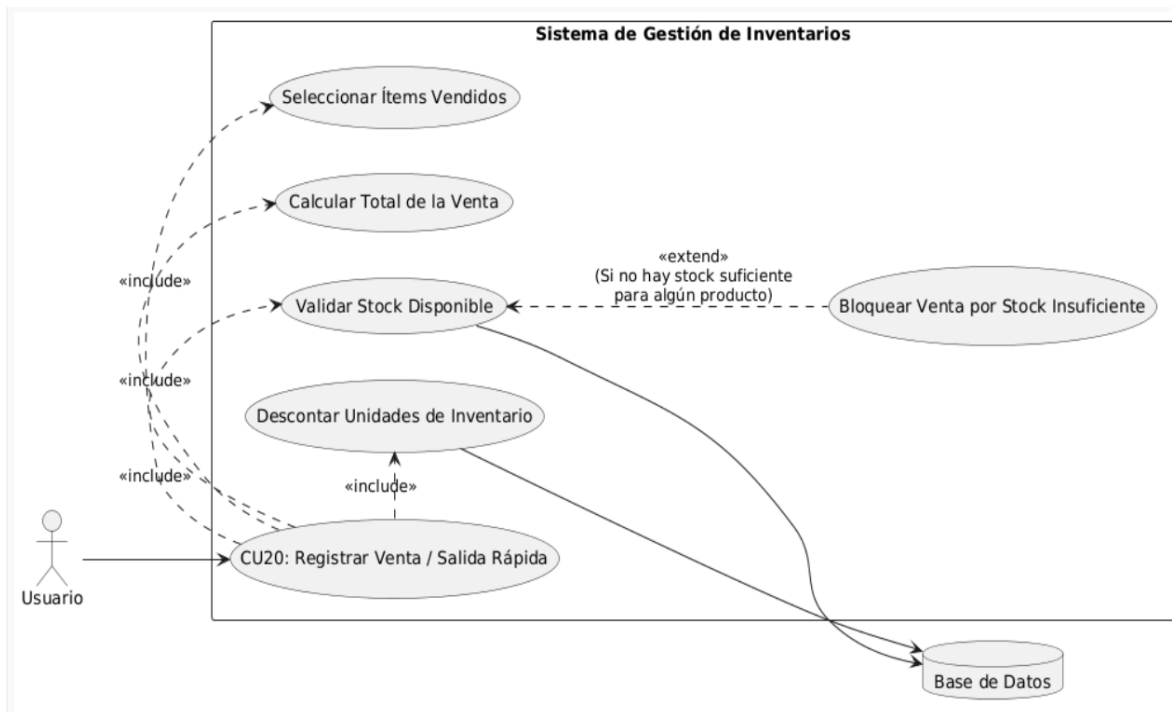
Historia de Usuario 18



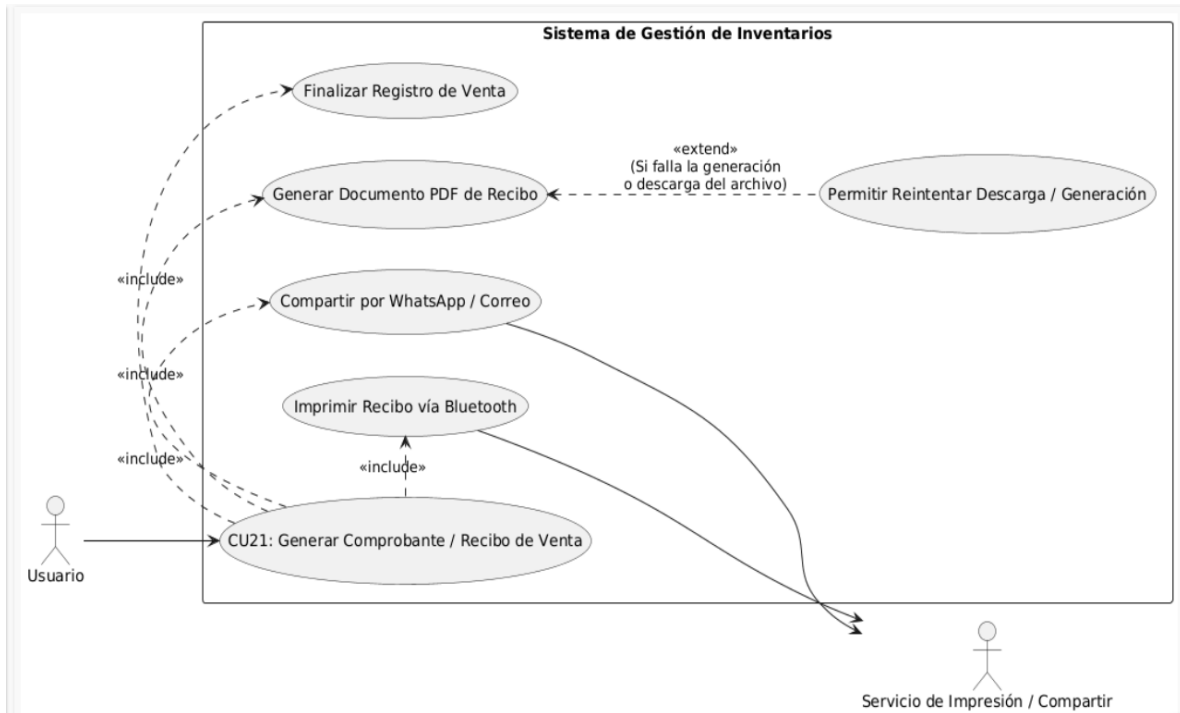
Historia de Usuario 19



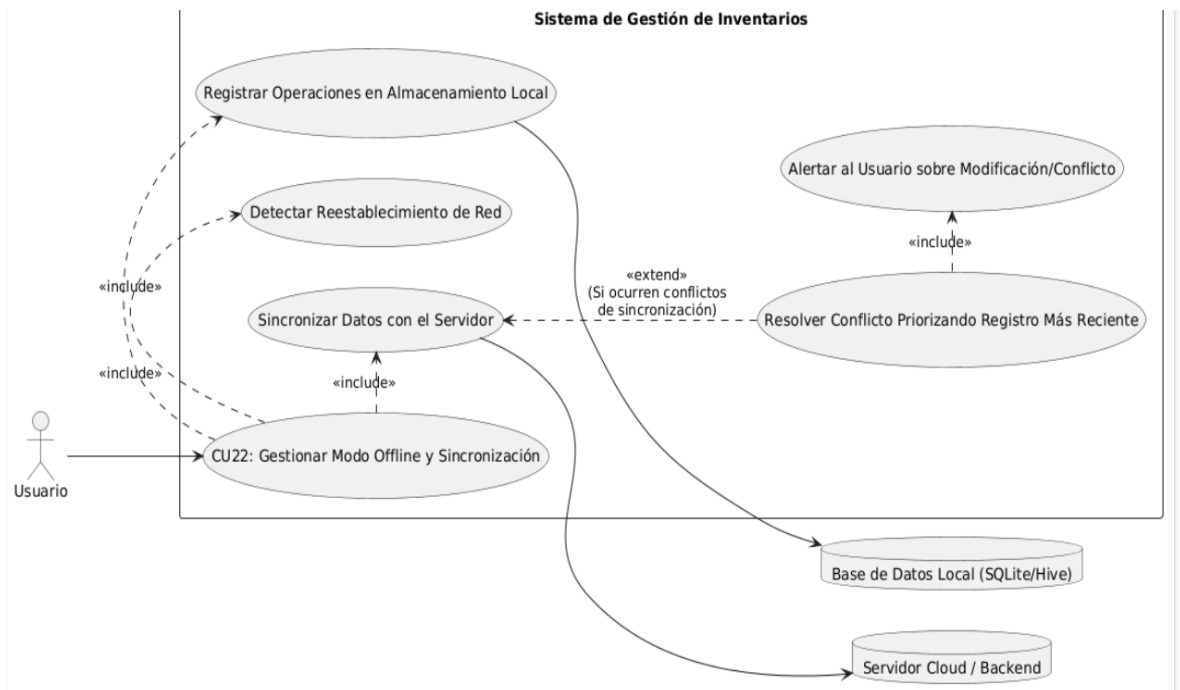
Historia de Usuario 20



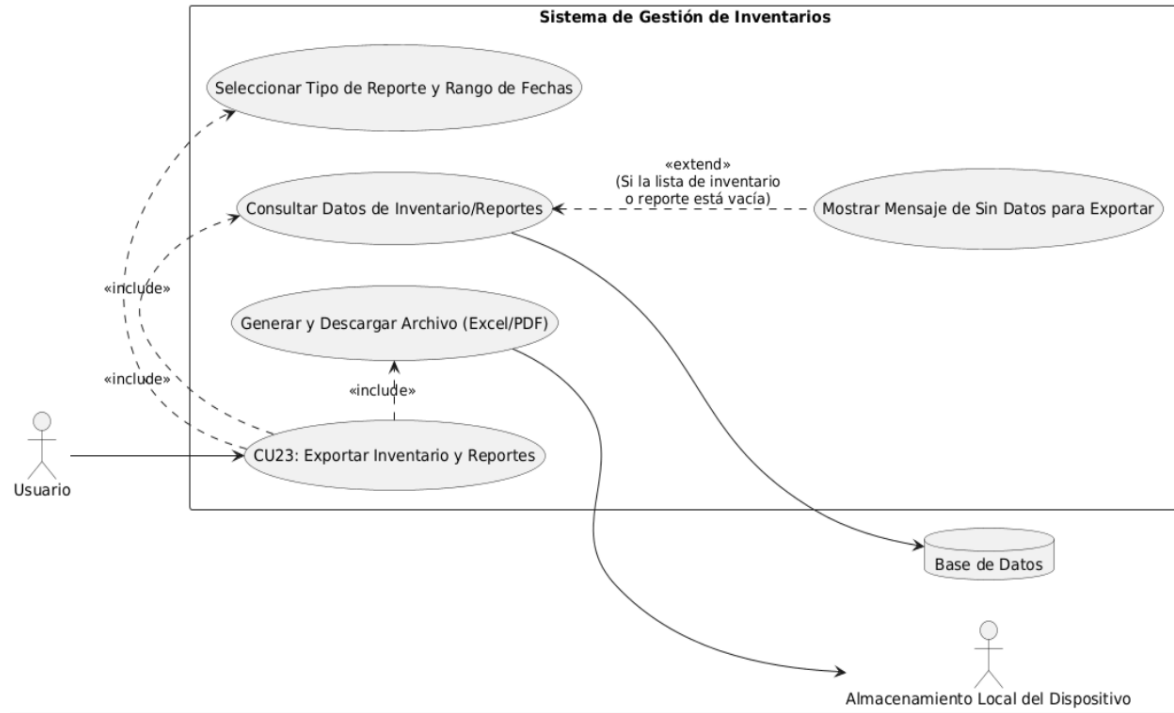
Historia de Usuario 21



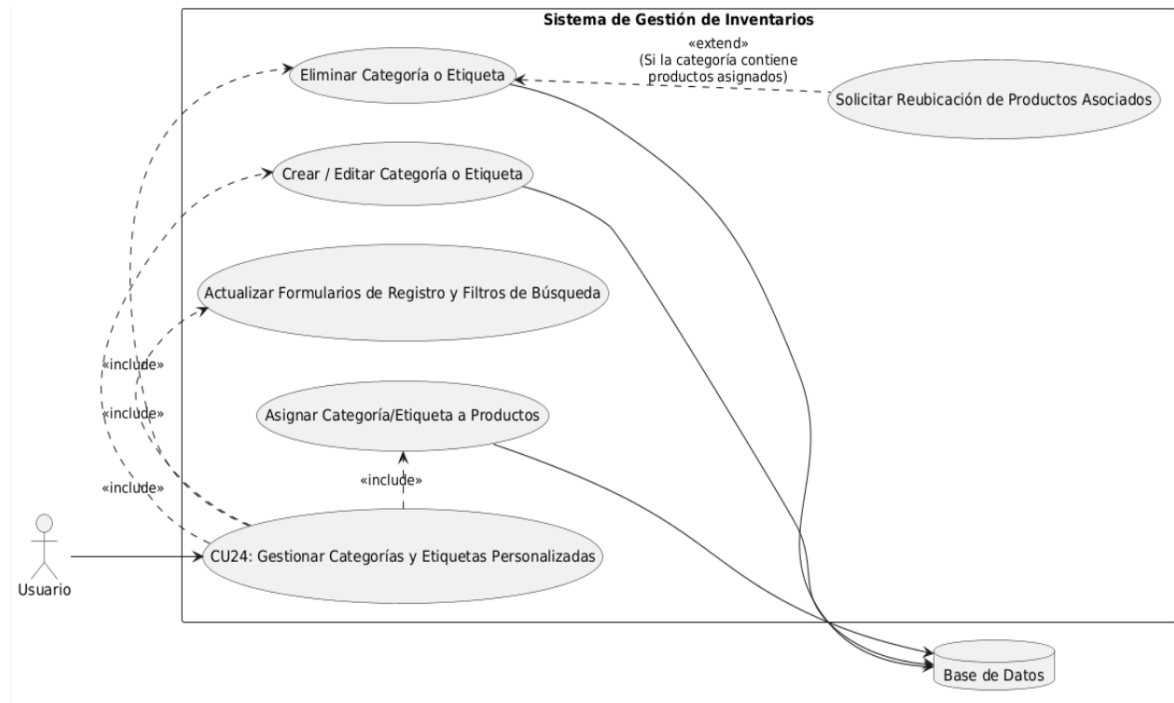
Historia de Usuario 22



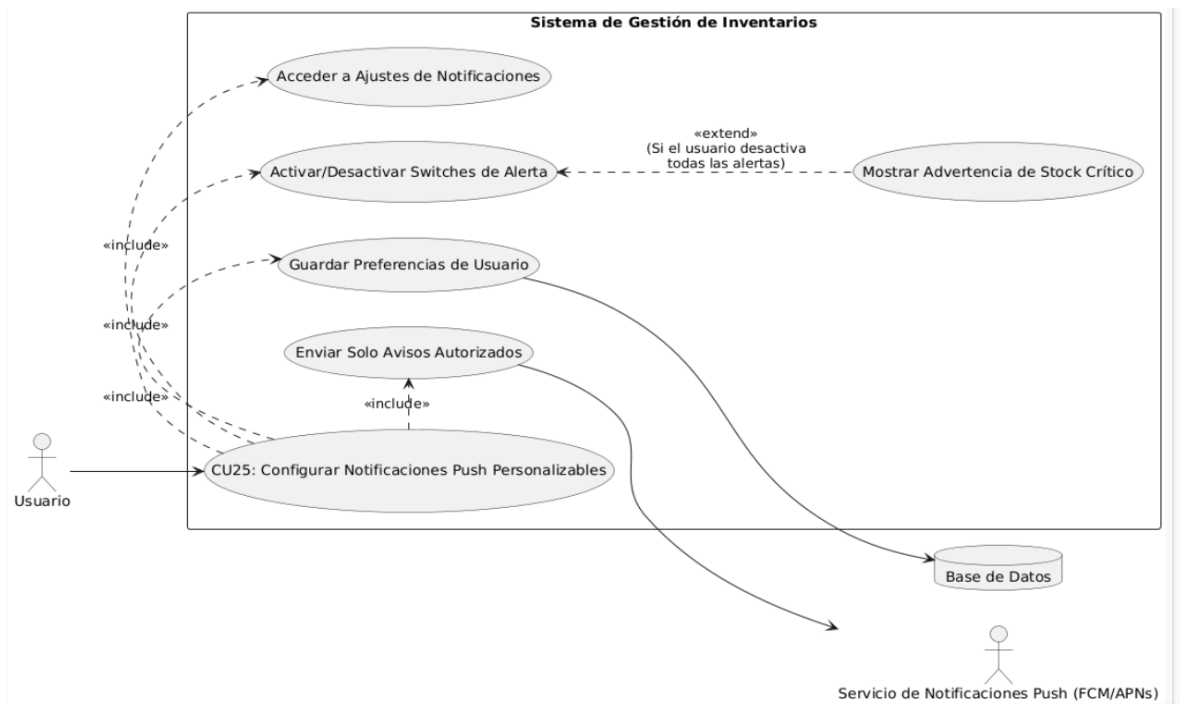
Historia de Usuario 23



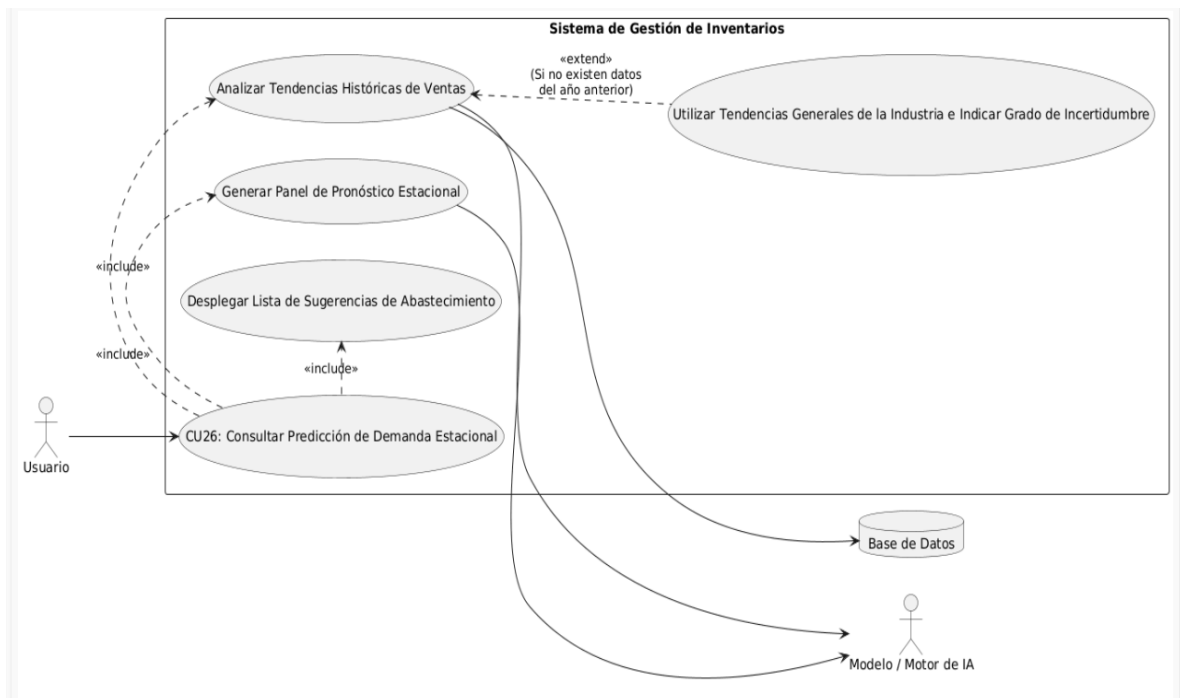
Historia de Usuario 24



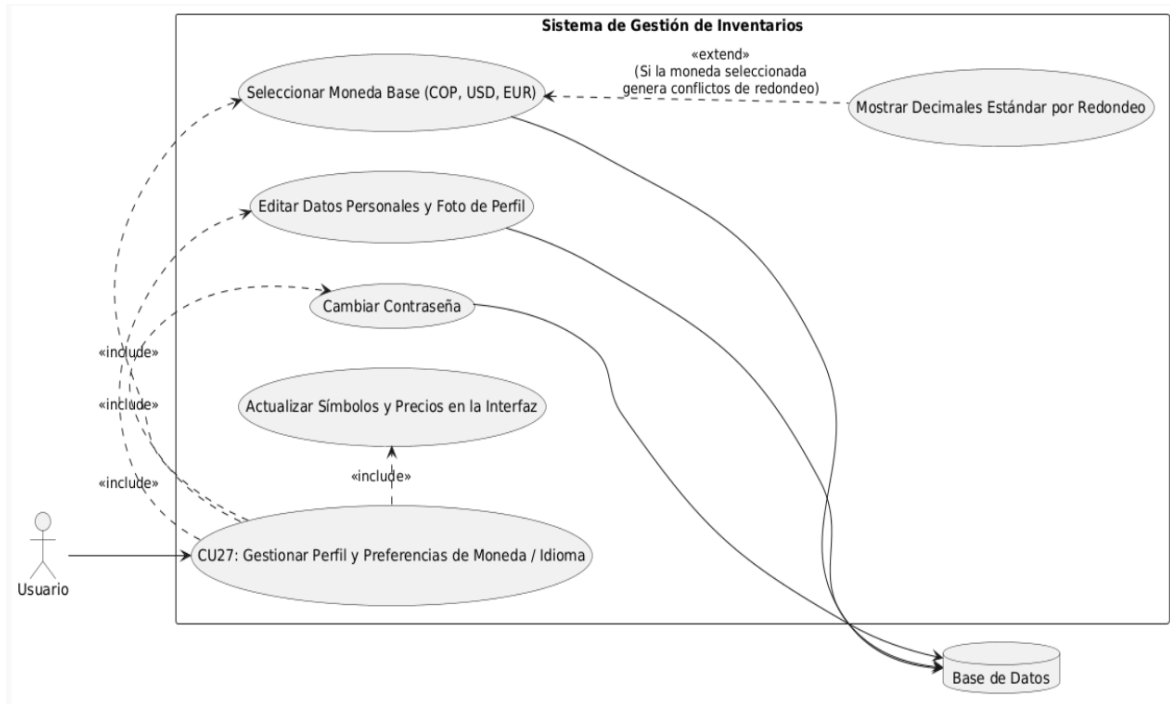
Historia de Usuario 25



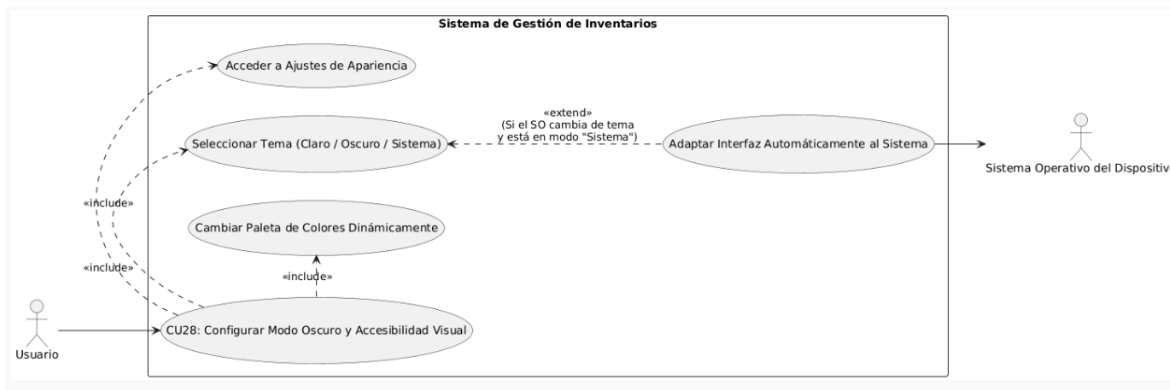
Historia de Usuario 26



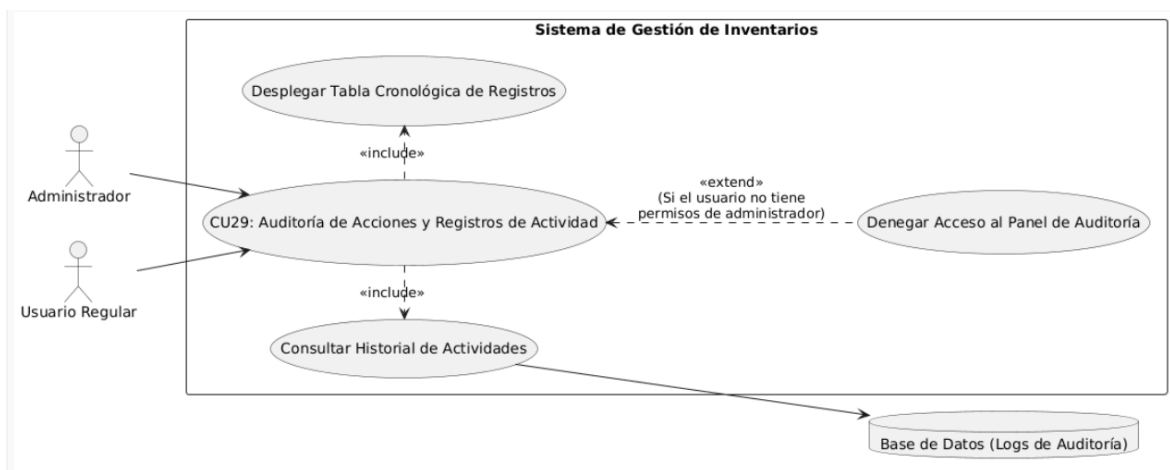
Historia de Usuario 27



Historia de Usuario 28

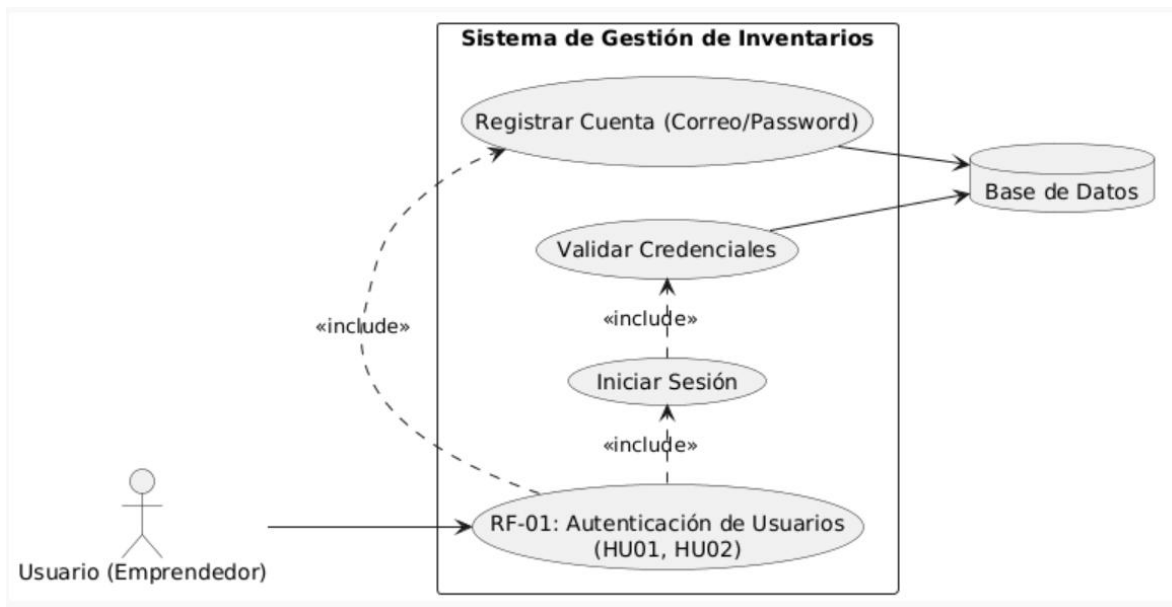


Historia de Usuario 29

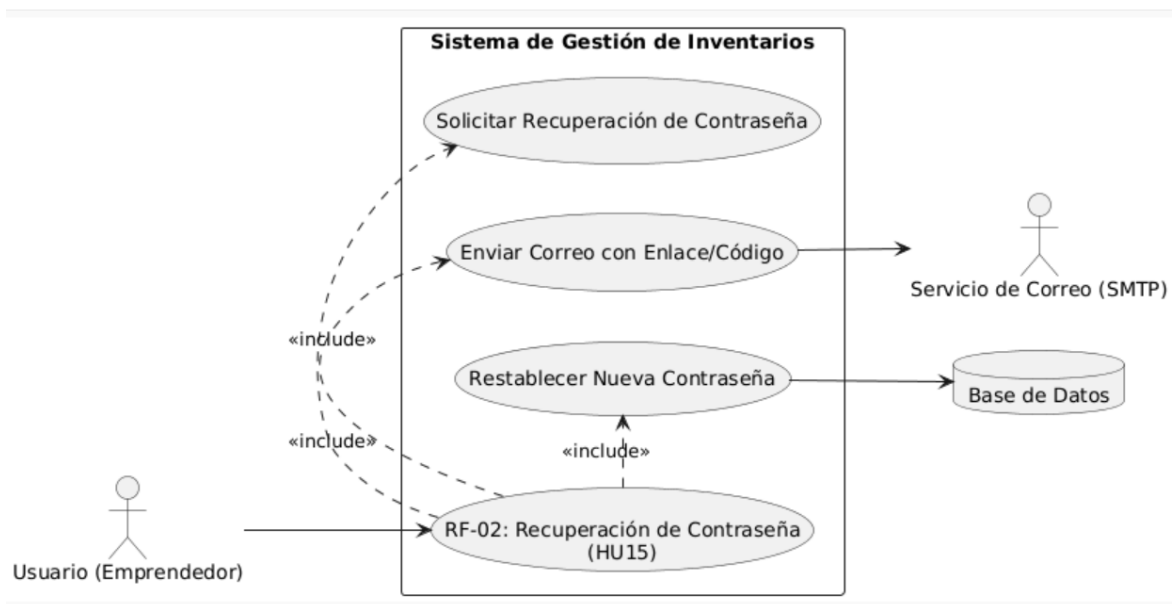


Diagramas de Los requerimientos funcionales

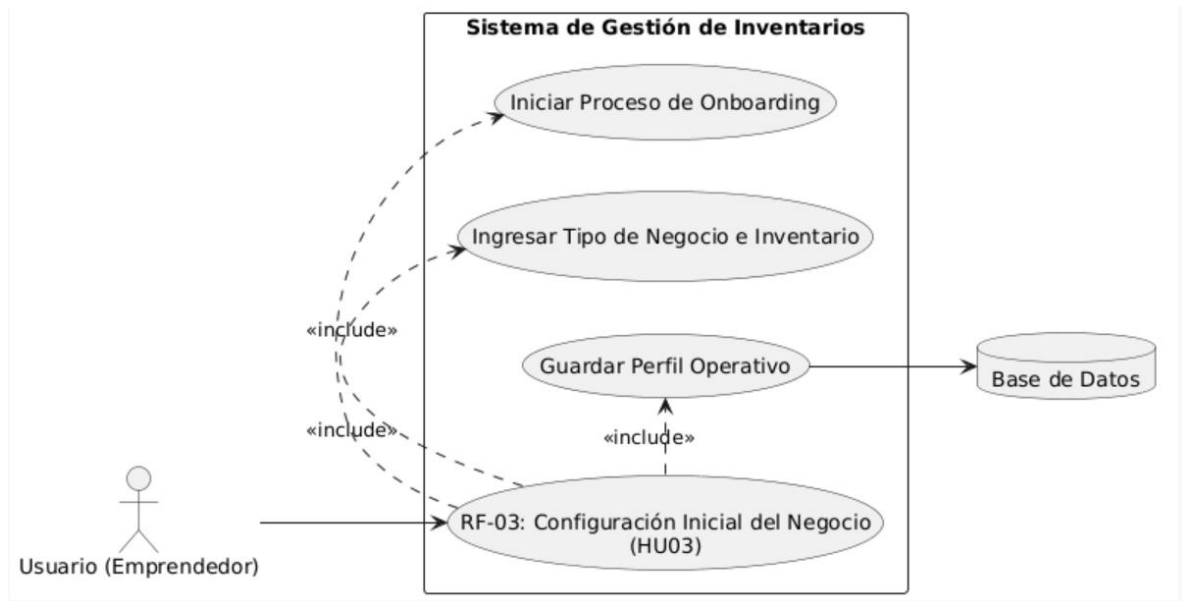
RF-01: Autenticación de usuarios



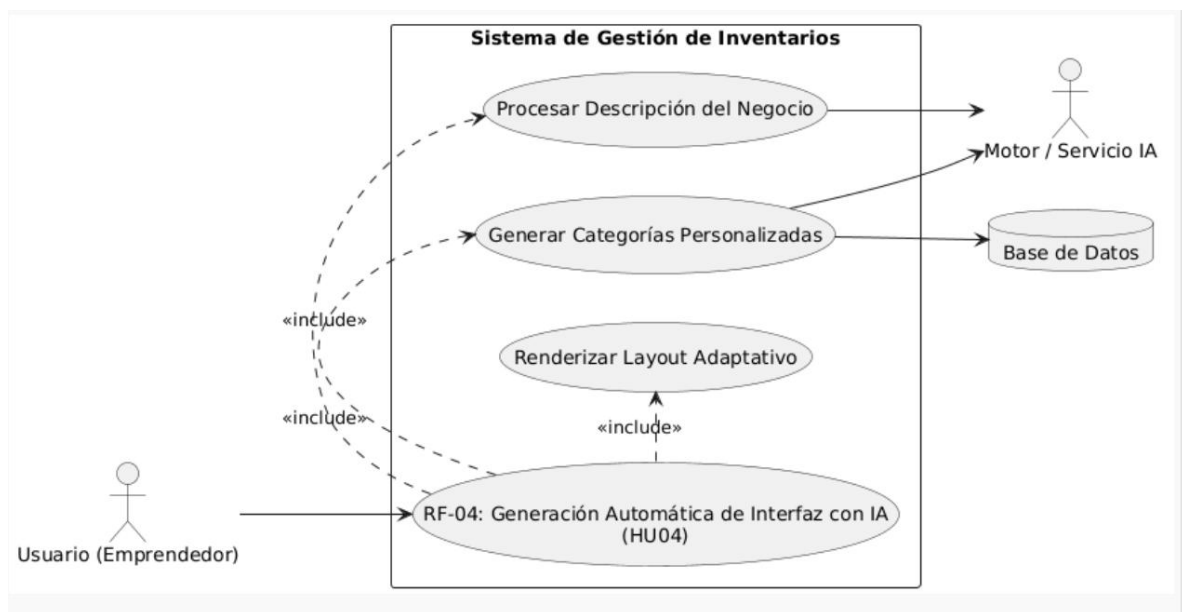
RF-02: Recuperación de contraseña



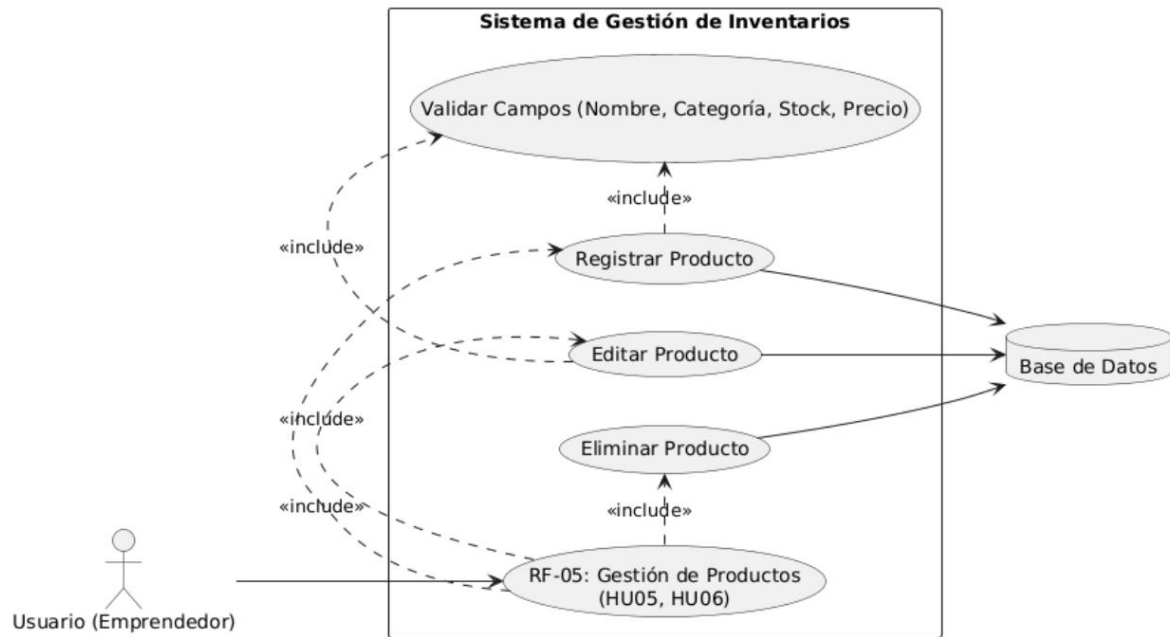
RF-03: Configuración inicial del negocio



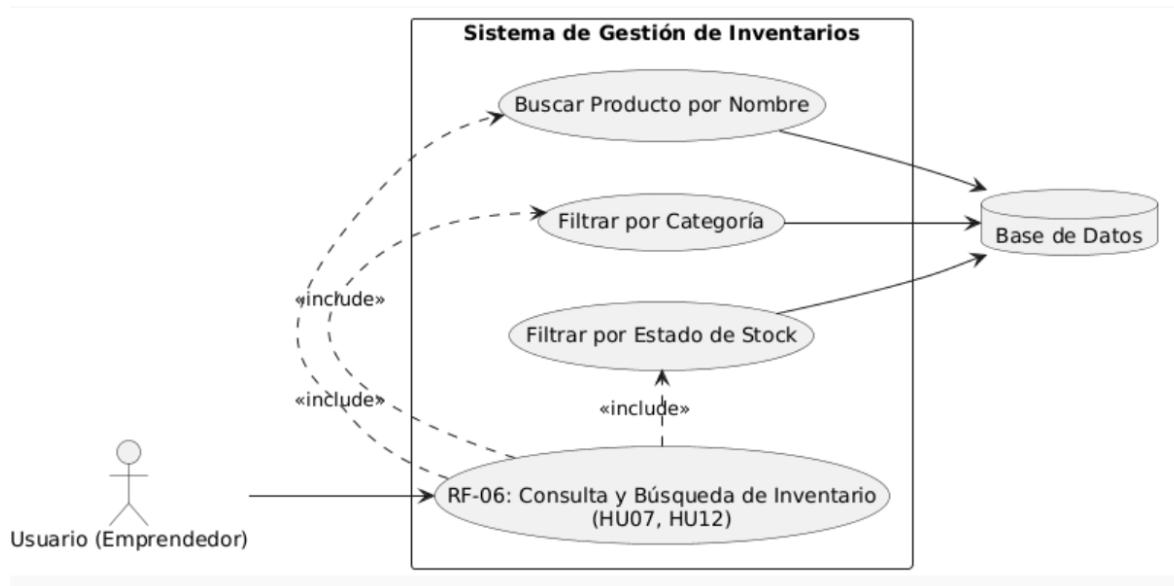
RF-04: Generación automática de interfaz con IA



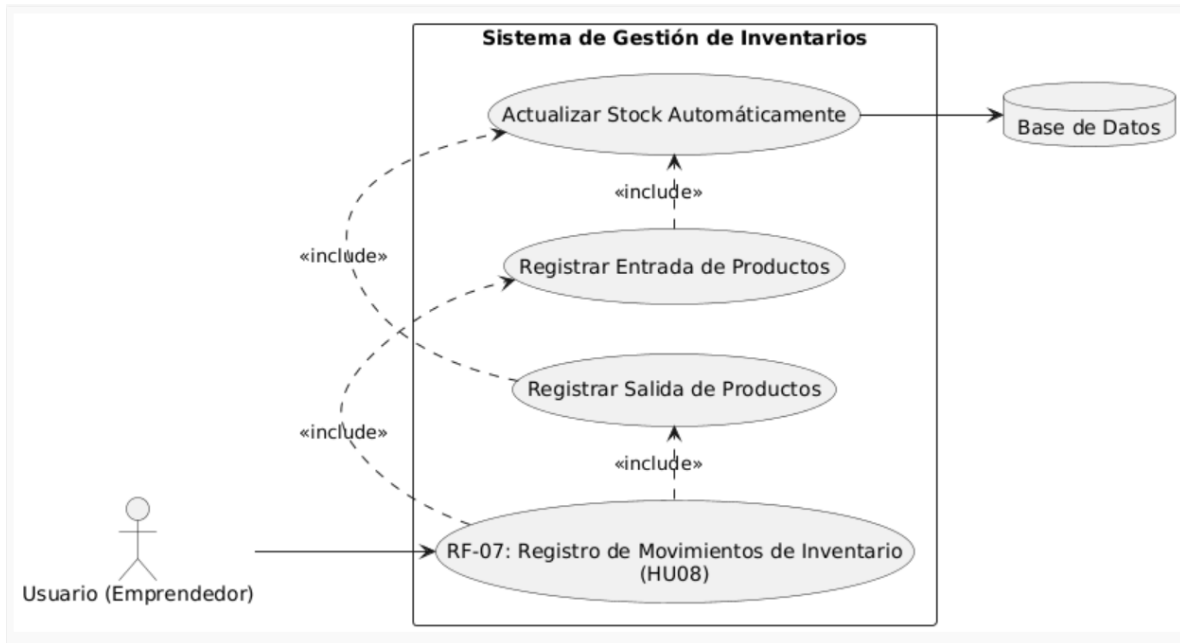
RF-05: Gestión de productos



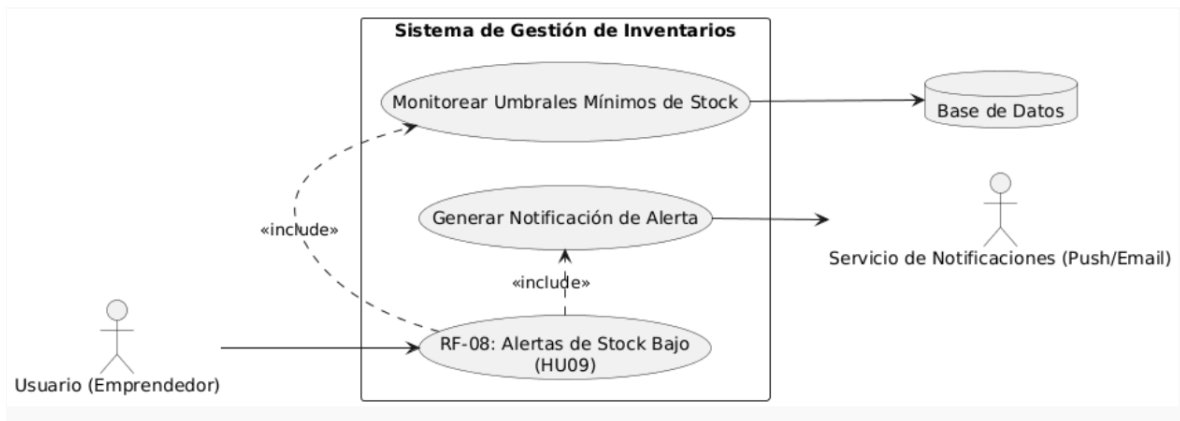
RF-06: Consulta y búsqueda de inventario



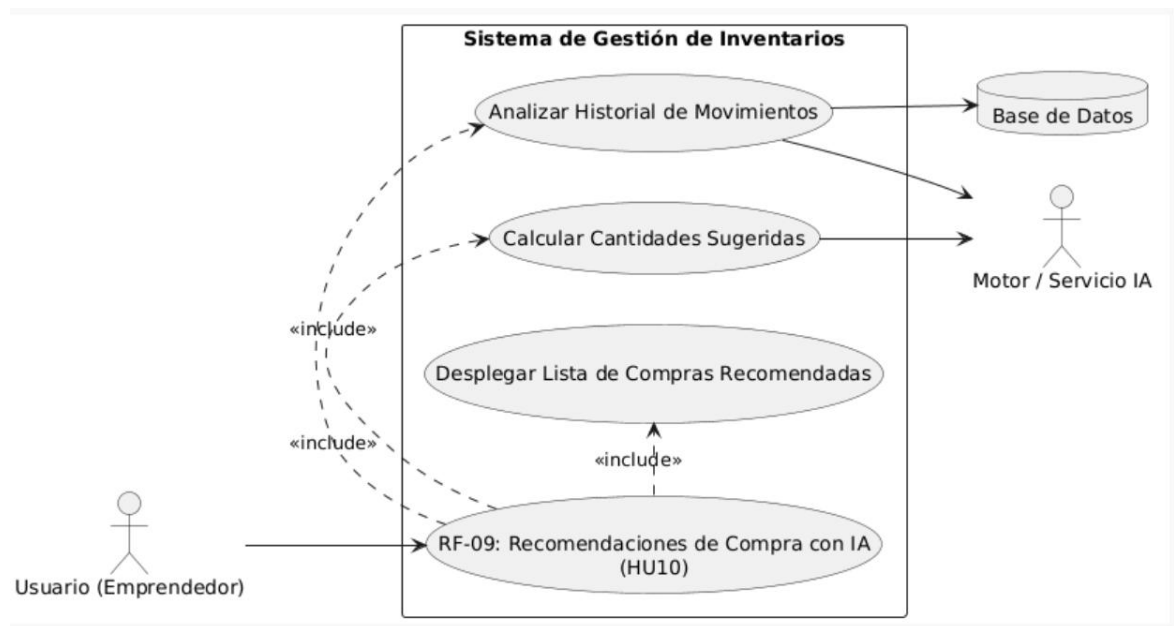
RF-07: Registro de movimientos de inventario



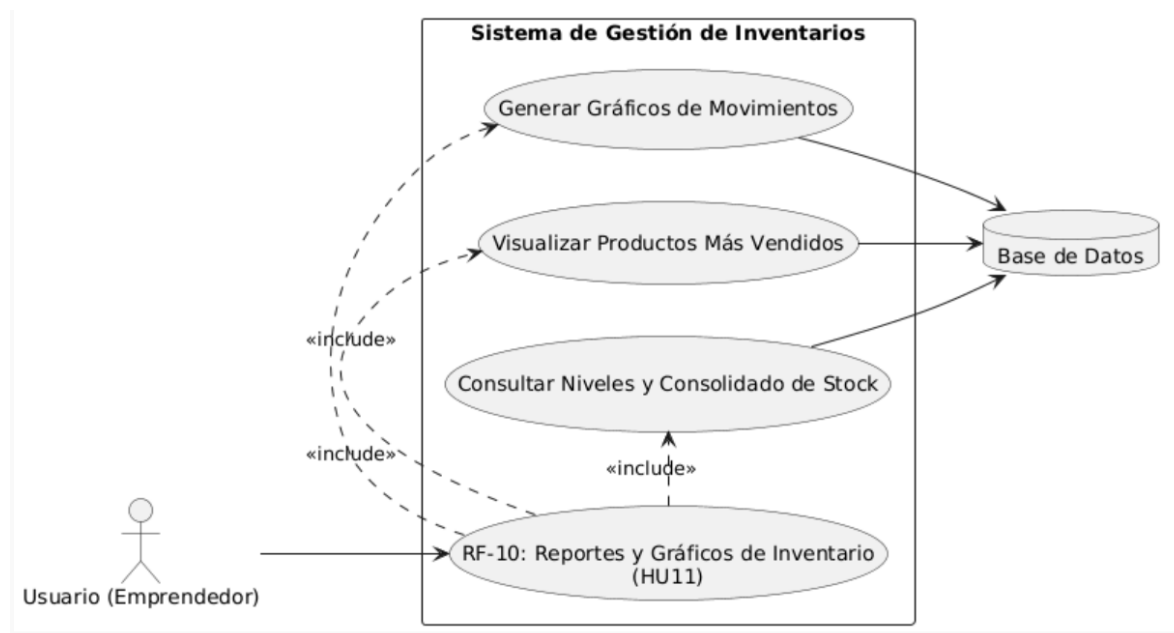
RF-08: Alertas de stock bajo



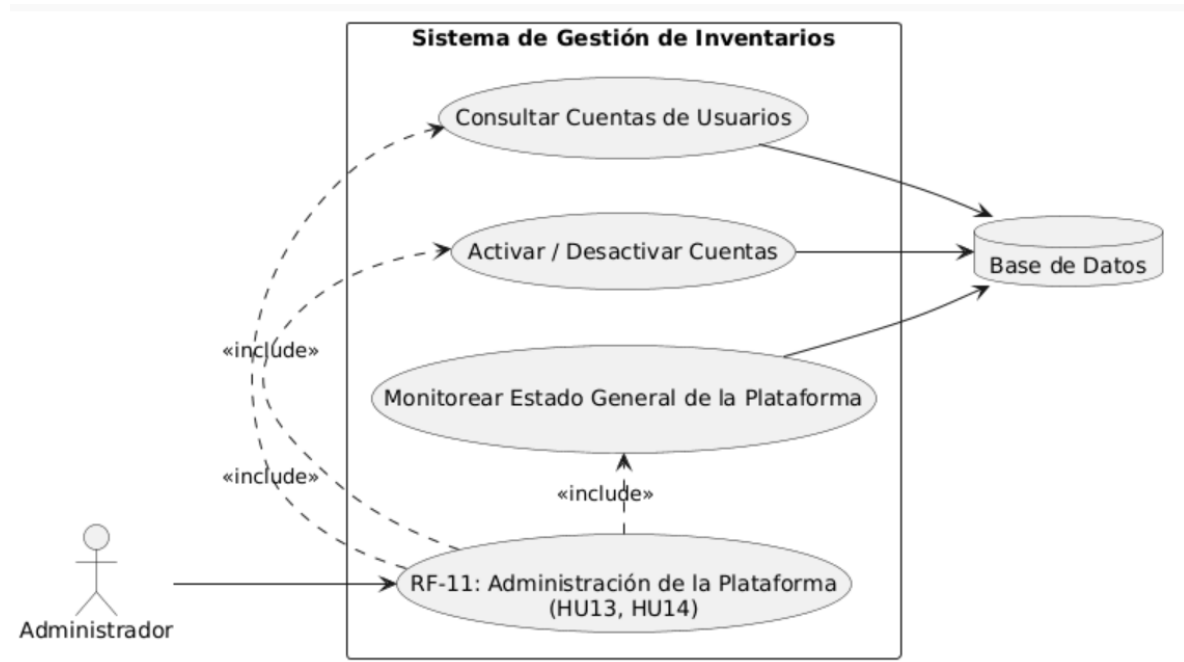
RF-09: Recomendaciones de compra con IA



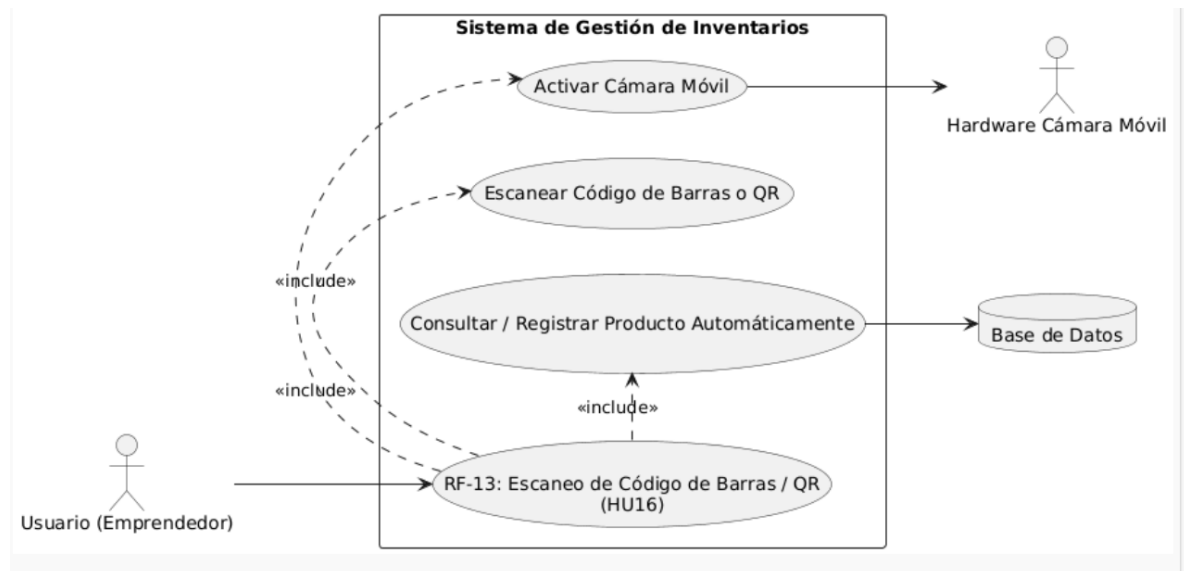
RF-10: Reportes y gráficos de inventario



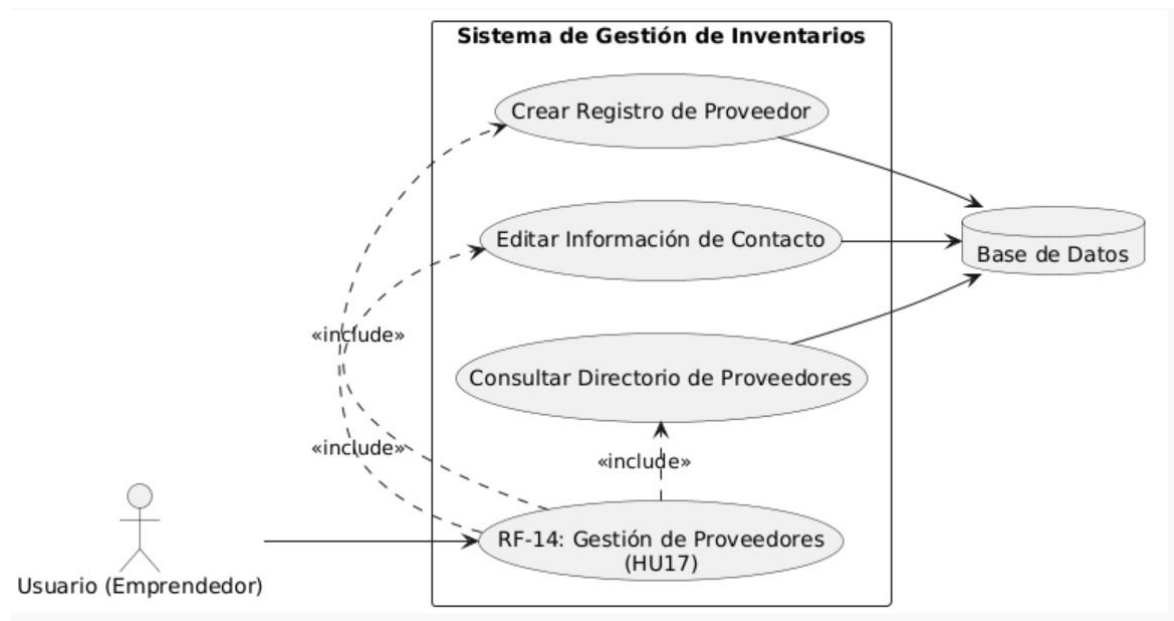
RF-11: Administración de la plataforma



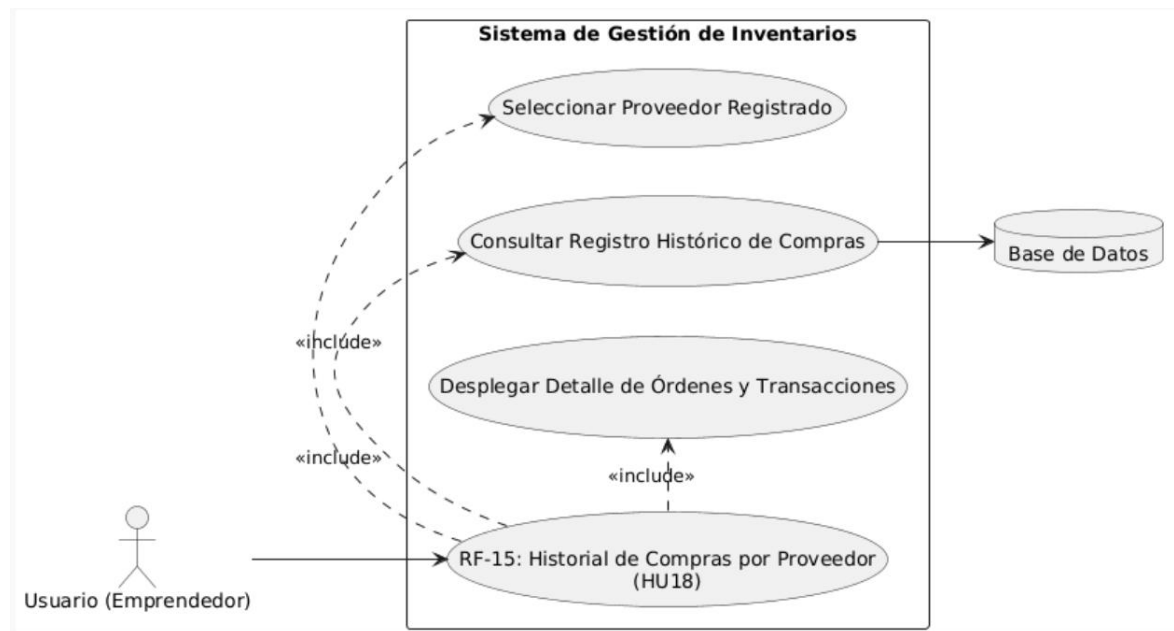
RF-13: Escaneo de código de barras / QR



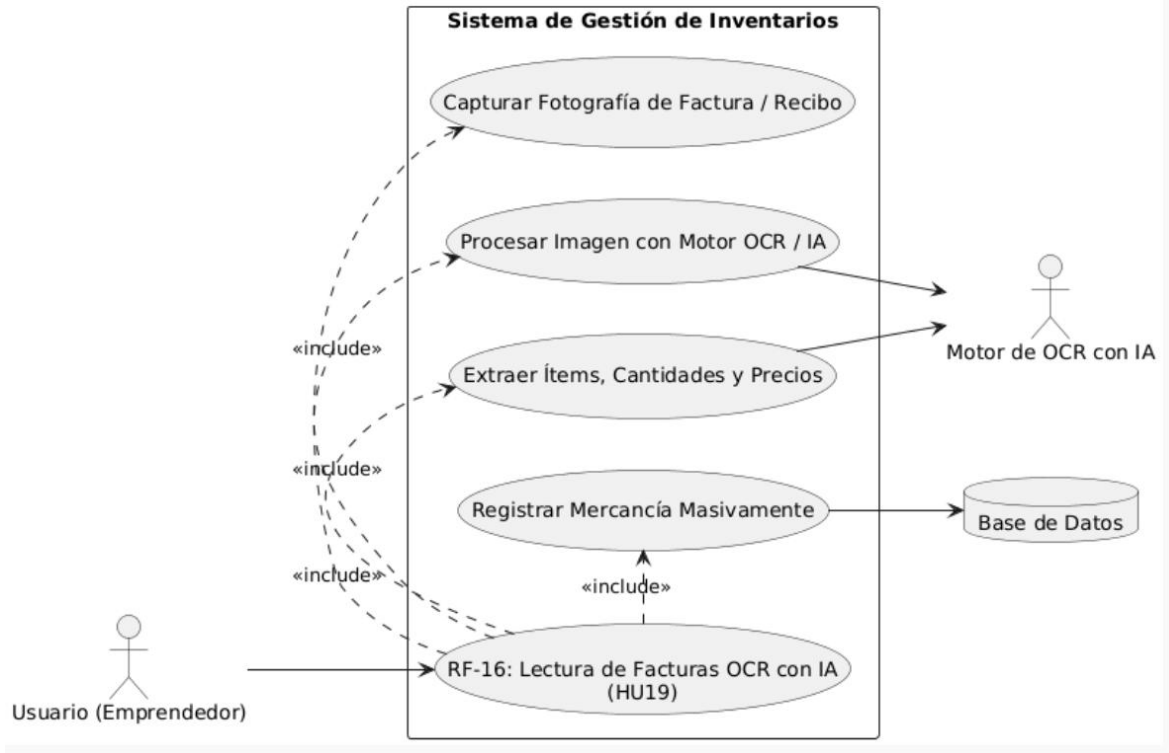
RF-14: Gestión de proveedores



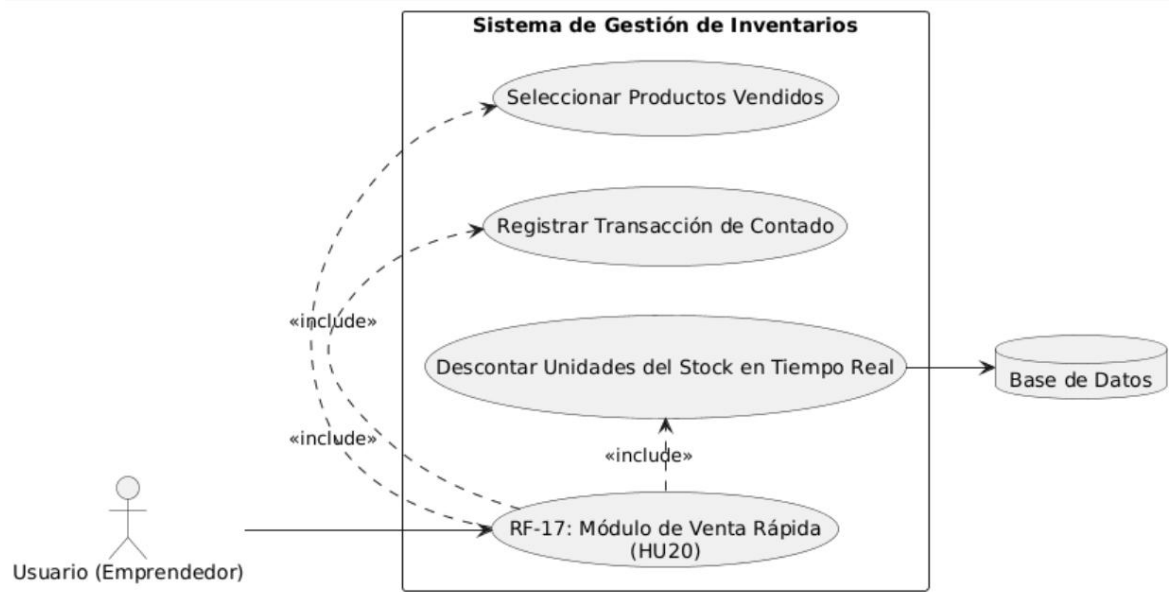
RF-15: Historial de compras por proveedor



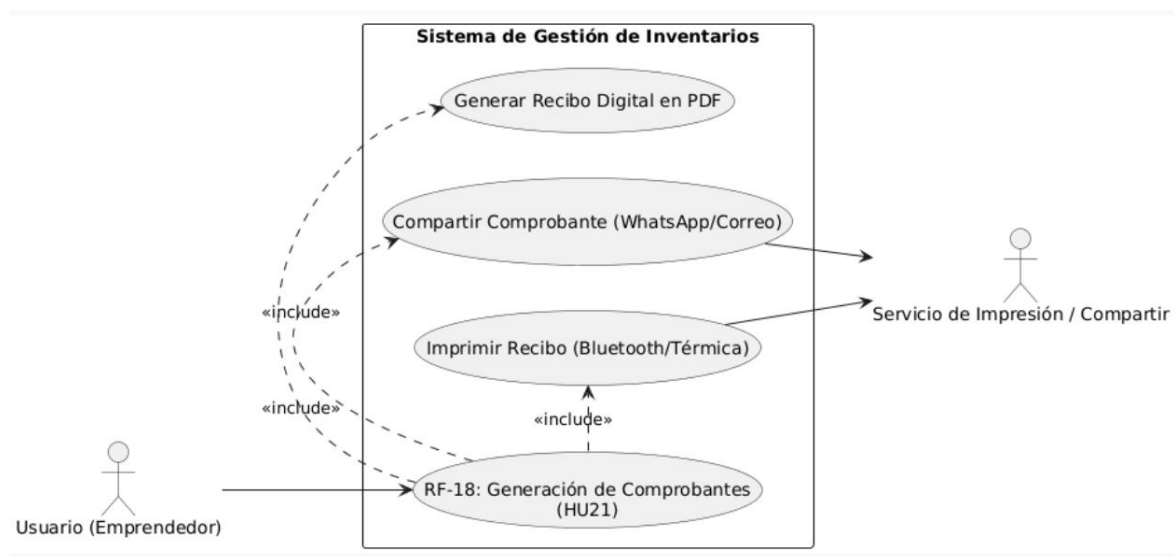
RF-16: Lectura de facturas OCR (IA)



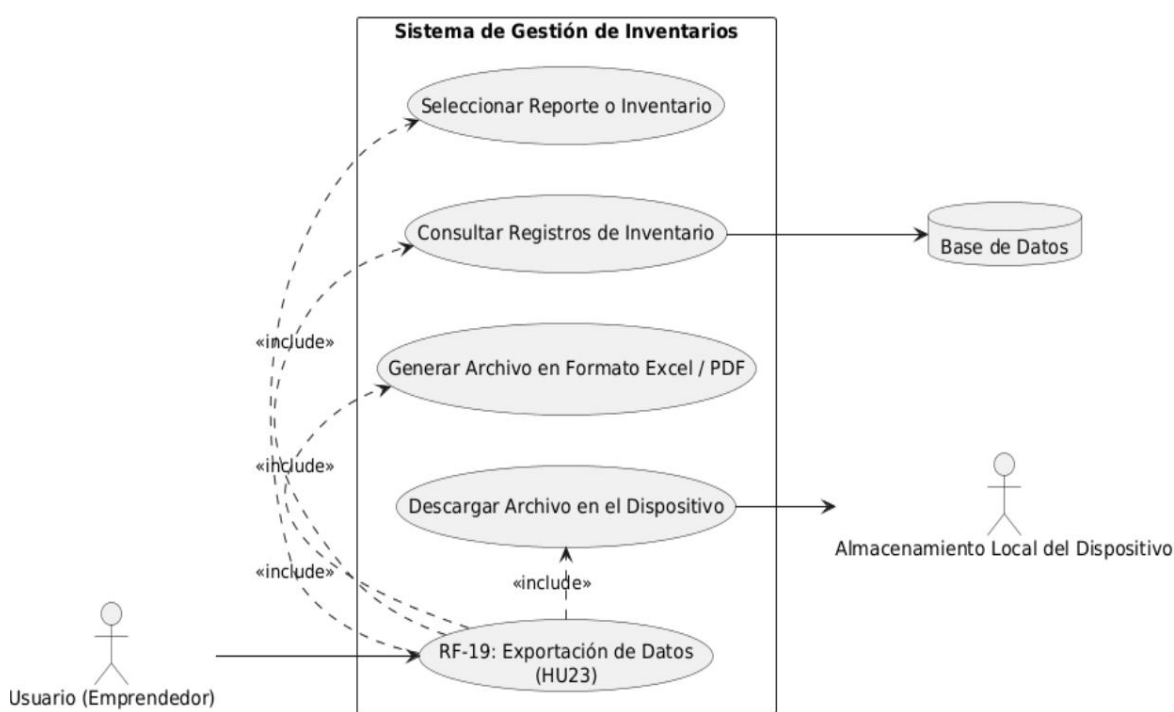
RF-17: Módulo de venta rápida



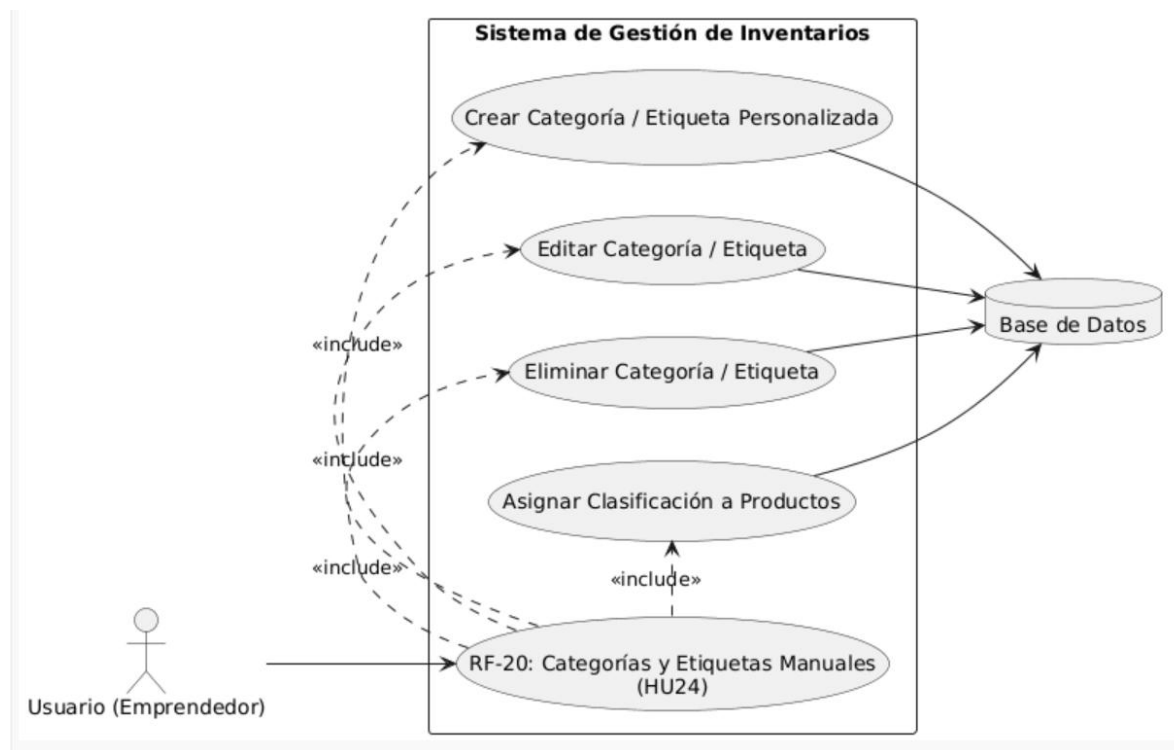
RF-18: Generación de comprobantes



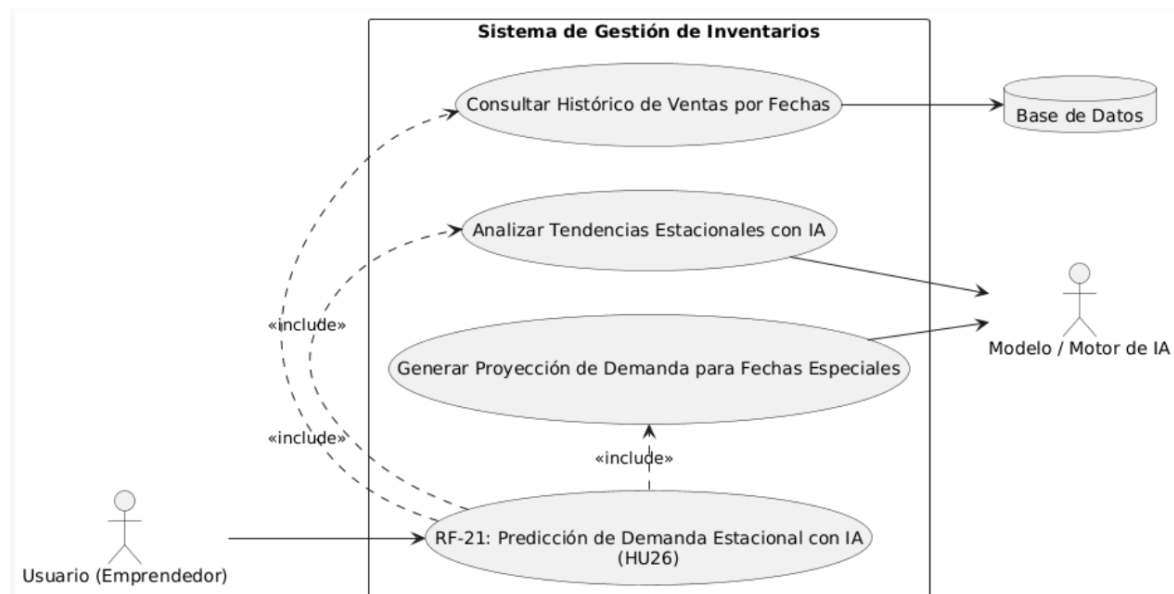
RF-19: Exportación de datos



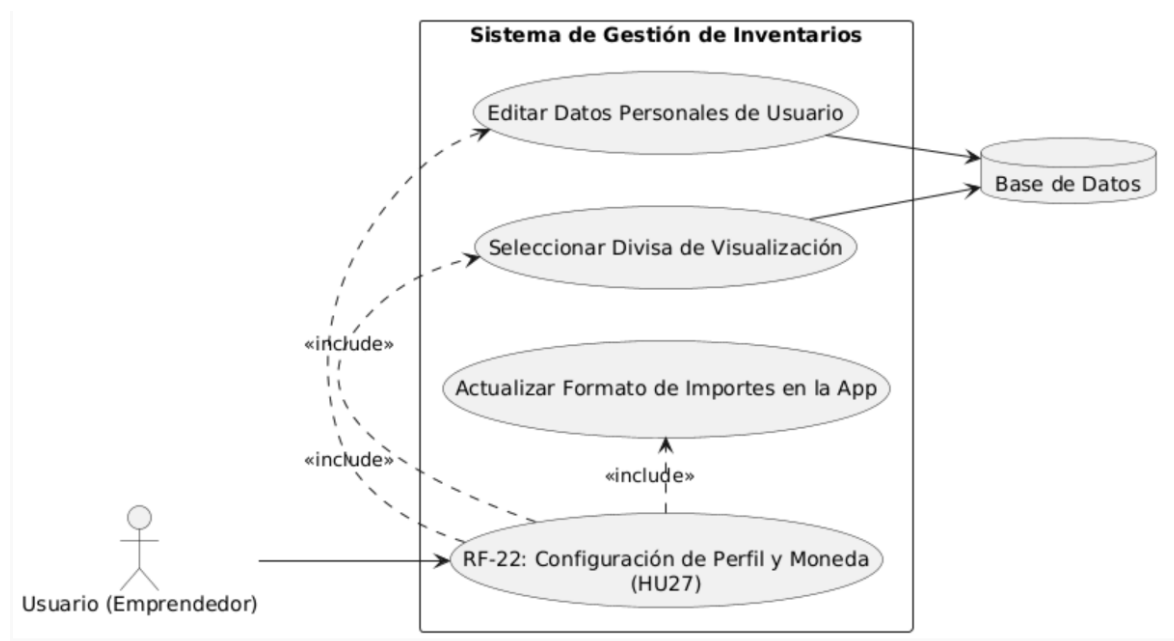
RF-20: Categorías y etiquetas manuales



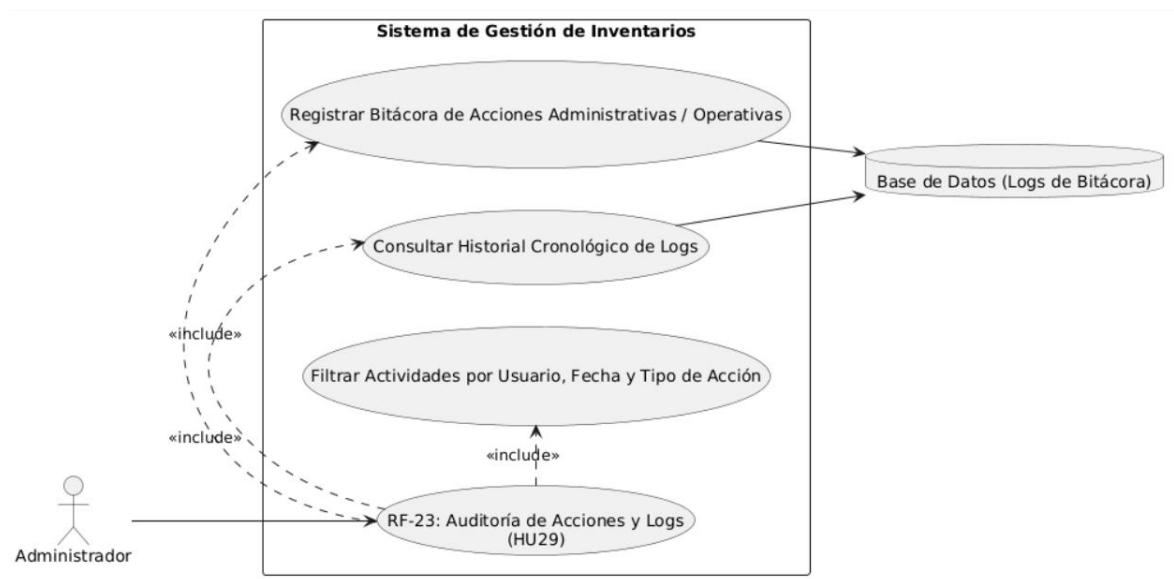
RF-21: Predicción de demanda estacional (IA)



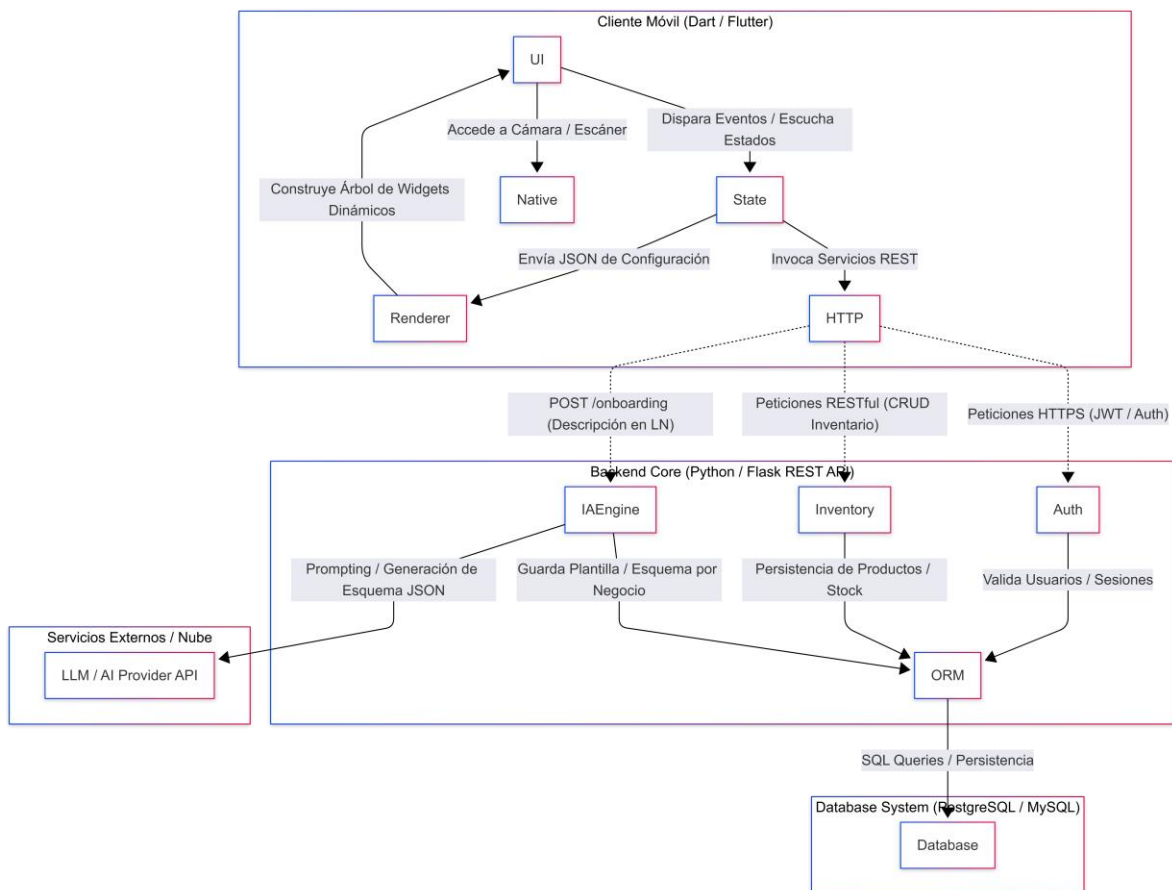
RF-22: Configuración de perfil y moneda



RF-23: Auditoría de acciones (Logs)



Arquitectura de Software: Diagrama y explicación de la arquitectura seleccionada.



La arquitectura elegida es un patrón Cliente-Servidor Orientado a Servicios (RESTful) con Renderizado Dinámico impulsado por IA (Server-Driven UI Pattern).

Capa Cliente (App Móvil - Dart/Flutter)

- **UI Layer & Dynamic Engine:** En lugar de tener vistas estáticas, el motor dinámico en Dart toma la especificación JSON devuelta por la API y construye en tiempo de ejecución (runtime) los componentes nativos (`TextFormField`, `DropDownButton`, `Switch`, etc.).
- **Gestión de Estado (BLoC / Provider):** Separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario, reaccionando de manera asíncrona ante la llegada de nuevos esquemas JSON o datos de inventario.
- **Services Layer (HTTP Client):** Gestiona las peticiones RESTful seguras hacia la API en Flask, inyectando los encabezados de autenticación (`Authorization: Bearer <JWT>`).
- **Native Integration:** Conecta con los periféricos del dispositivo (`mobile_scanner` / `image_picker`) mediante canales nativos de Flutter.

Capa Backend (Python / Flask REST API)

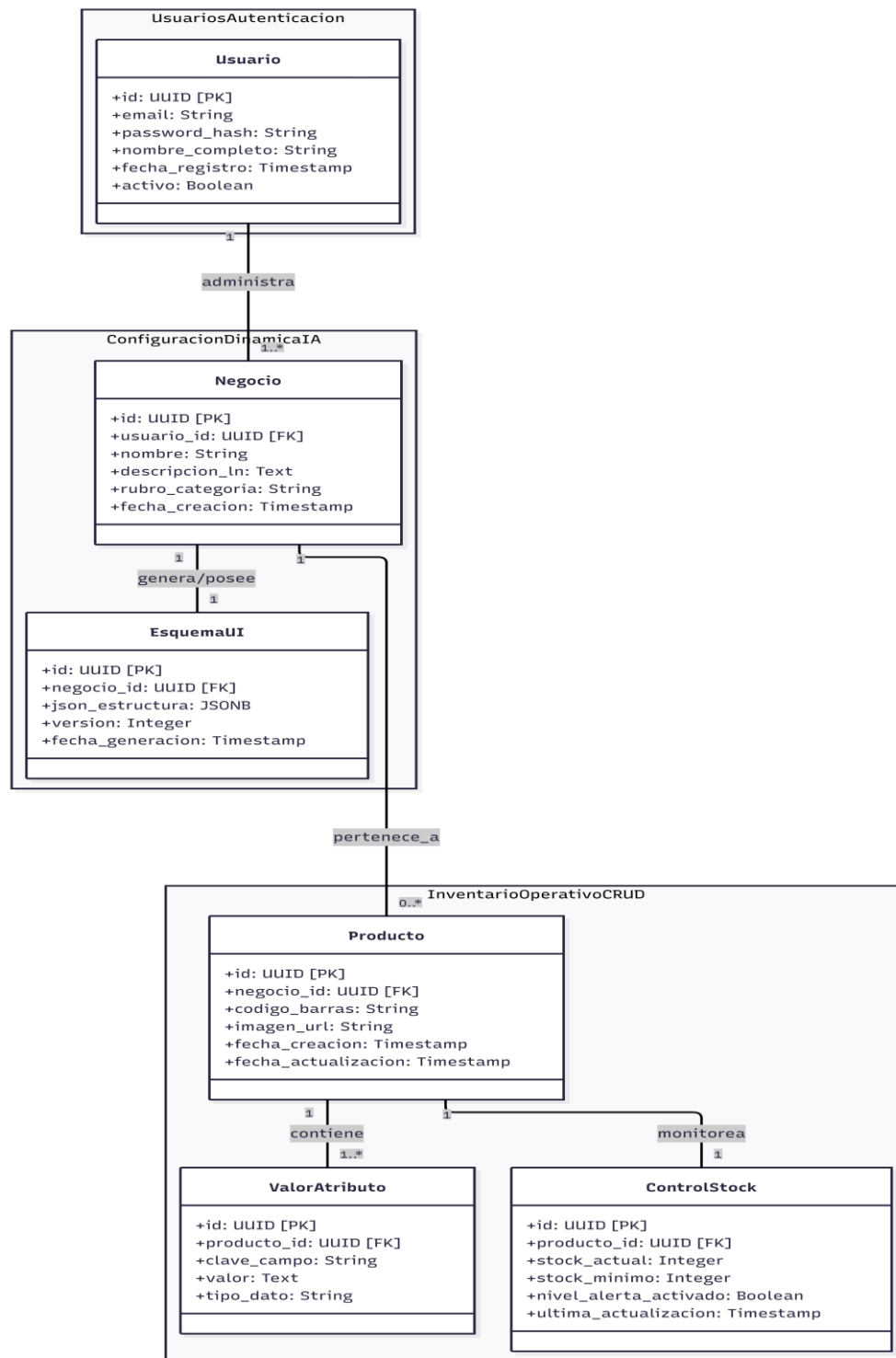
- Auth Controller (JWT): Valida la identidad del usuario en cada petición mediante tokens sin estado (stateless).
- IA Adapter & Schema Engine: Recibe la descripción del emprendimiento en lenguaje natural, consulta el modelo de lenguaje (LLM API) y mapea la respuesta a un esquema JSON estructurado con los atributos que requerirá el cliente móvil.
- Inventory CRUD Controller: Gestiona la lógica operativa del inventario (creación, edición, consulta, eliminación) y calcula los niveles de stock mínimo para emitir las alertas.
- ORM Layer: Encargado de abstracción e interacción limpia con la base de datos relacional.

Justificación Táctica (Sensatez del Diseño)

1. Eficiencia en Móvil: Delegar el procesamiento pesado de Lenguaje Natural e Inteligencia Artificial al servidor Flask evita consumir batería, memoria RAM y procesamiento en el smartphone del usuario.
2. Independencia Multiplataforma: La API en Flask expone un estándar estricto en formato JSON, lo que asegura que si la app cliente evoluciona o se despliega en Android, iOS o Web, el backend seguirá respondiendo sin requerir modificaciones.
3. Mapeo con los Objetivos Específicos:
 - a. Objetivo 1 (Arquitectura Base): Cubierto por los módulos de Auth Controller (JWT) y Services Layer (HTTP).
 - b. Objetivo 2 (Renderizado Dinámico): Soportado directamente por la interacción entre IA Engine y el Dynamic Engine (JSON Renderer).
 - c. Objetivo 3 (CRUD y Funcionalidades Nativas): Implementado en el Inventory Controller y el módulo Native Features.

Vínculo: <https://mermaid.ai/d/c558715e-fd2f-4bbf-aabb-44a6ec9ac5db>

Diagrama de Entidades / Modelo Entidad-Relación (MER): Diseño conceptual de la base de datos.



Vinculo: <https://mermaid.ai/d/56d6e578-a5c9-471b-8345-93712aced1a4>

Modelo Relacional: Traducción del MER a tablas físicas (PK, FK, tipos de datos)

Tabla Usuarios: Gestión de credenciales y datos base para autenticación mediante JWT

Campo (Columna)	Tipo de Dato	Clave (Key)	Nulo (Null)	Descripción / Restricción
id	VARCHAR(36)	PK	No	Identificador único del usuario (UUID v4)
email	VARCHAR(255)	-	No	Correo electrónico (Debe ser único / UNIQUE)
password_hash	VARCHAR(255)	-	No	Contraseña encriptada en el servidor Flask
nombre_completo	VARCHAR(150)	-	No	Nombre del usuario/emprendedor
fecha_registro	TIMESTAMP	-	No	Valor por defecto: Fecha y hora actual
activo	BOOLEAN	-	No	Estado de la cuenta (Valor por defecto: TRUE)

Tabla Negocios: Almacena la información general del emprendimiento y la descripción original en lenguaje natural

Campo (Columna)	Tipo de Dato	Clave (Key)	Nulo (Null)	Descripción / Restricción
id	VARCHAR(36)	PK	No	Identificador único del negocio (UUID v4)
usuario_id	VARCHAR(36)	FK	No	Apunta a usuarios(id). Relación 1:N
nombre	VARCHAR(100)	-	No	Nombre comercial del emprendimiento

descripcion_ln	TEXT	-	No	Descripción del negocio ingresada en el Onboarding
rubro_categoria	VARCHAR(100)	-	Sí	Categoría asignada o identificada
fecha_creacion	TIMESTAMP	-	No	Valor por defecto: Fecha y hora actual

Tabla Esquemas: Guarda la estructura JSON generada por la IA para que Flutter renderice la interfaz dinámicamente

Campo (Columna)	Tipo de Dato	Clave (Key)	Nulo (Null)	Descripción / Restricción
id	VARCHAR(36)	PK	No	Identificador único del esquema (UUID v4)
negocio_id	VARCHAR(36)	FK	No	Apunta a negocios(id) Único (1:1)
json_estructura	JSON / TEXT	-	No	Mapeo de widgets, inputs y selectores generados
version	INT	-	No	Número de versión del esquema (Ej: 1)
fecha_generacion	TIMESTAMP	-	No	Fecha en la que la IA procesó el prompt

Tabla Productos: Entidad principal del inventario que consolida fotografías y lectura de códigos de barra

Campo (Columna)	Tipo de Dato	Clave (Key)	Nulo (Null)	Descripción / Restricción
-----------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

id	VARCHAR(36)	PK	No	Identificador único del producto (UUID v4).
negocio_id	VARCHAR(36)	FK	No	Apunta a negocios(id). Relación 1:N.
codigo_barras	VARCHAR(100)	-	Sí	Código capturado con la cámara nativa.
imagen_url	VARCHAR(2083)	-	Sí	Ruta/URL de la foto capturada (image_picker).
fecha_creacion	TIMESTAMP	-	No	Registro inicial del producto.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	-	No	Última modificación realizada.

Tabla ValoresAtributos: Almacena los valores de los campos dinámicos definidos por la IA de forma adaptativa

Campo (Columna)	Tipo de Dato	Clave (Key)	Nulo (Null)	Descripción / Restricción
id	VARCHAR(36)	PK	No	Identificador único del atributo (UUID v4).
producto_id	VARCHAR(36)	FK	No	Apunta a productos(id). Relación 1:N.
clave_campo	VARCHAR(100)	-	No	Identificador del campo (Ej: talla, lote).
valor	TEXT	-	Sí	Contenido ingresado por el usuario.
tipo_dato	VARCHAR(30)	-	No	Tipo esperado: string, number, boolean, date.

Tabla ControlStock: Gestión de unidades disponibles, niveles mínimos y banderas de alerta visual para la app

Campo (Columna)	Tipo de Dato	Clave (Key)	Nulo (Null)	Descripción / Restricción
id	VARCHAR(36)	PK	No	Identificador único del control (UUID v4).
producto_id	VARCHAR(36)	FK	No	Apunta a productos(id). Único (1:1).

stock_actual	INT	-	No	Cantidad física en existencia (Default: 0).
stock_minimo	INT	-	No	Umbral límite para disparar alertas (Default: 0).
nivel_alerta_activado	BOOLEAN	-	No	Activa Snacks/Badges si $\text{stock_actual} \leq \text{stock_minimo}$.
ultima_actualizacion	TIMESTAMP	-	No	Fecha/hora del último movimiento de inventario.